TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA HTTTKT VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Học phần:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý sinh viên tại trường Đại học

Sinh viên thực hiện: **Trương Thị Diễm Quỳnh**

Mã sinh viên: **21D190139**

Lớp học phần: **232_INFO1821_01**

Giảng viên hướng dẫn: **Nguyễn Thị Hội**

Hà Nội - 2024

MỤC LỤC

Lời mở đầu.....5
Chương I. Mô tả bài toán.....6
1.Tổng quát.....6
2. Phân tích các yêu cầu.....6
2.3. Xây dựng danh sách tác vụ Task Table và Gantt Chart.....8
Chương II. Phân tích hệ thống.....11
1. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng (Use case Diagram).....11
1.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát.....11
1.2. Biểu đồ ca sử dụng chi tiết.....11
2.Xây dựng biểu đồ lớp (Class Diagram).....25
3.Xây dựng biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).....25
4. Xây dựng biểu đồ dịch chuyển trạng thái (State Diagrams).....31
5.Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity Diagram).....34
Chương III. Thiết kế hệ thống.....49
1. Thiết kế kiến trúc của hệ thống.....49
2. Thiết kế CSDL.....49
2.1. Xây dựng lược đồ ERD cho hệ thống.....49
2.2. Xây dựng các bảng và mối quan hệ giữa các bảng.....50
2.3. Lựa chọn hệ quản trị CSDL và thiết bị để lưu trữ.....54
3. Thiết kế giao diện người dùng.....54
3.1. Phác thảo lược đồ di chuyển tổng thể.....54
3.2. Thiết kế chi tiết.....56
Kết luận.....65

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Task table....10
Bảng 2. Bảng đặc tả use case Đăng nhập....12
Bảng 3. Bảng đặc tả use case Quản lý hồ sơ sinh viên....15
Bảng 4. Bảng đặc tả use case Quản lý học phần....17
Bảng 5. Bảng đặc tả use case Quản lý thời khoá biểu....19
Bảng 6. Bảng đặc tả use case Quản lý điểm....22
Bảng 7. Đặc tả use case Tra cứu thông tin....24

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1. Gantt chart....10
Biểu đồ 2. Biểu đồ UseCase tổng quát....11
Biểu đồ 3. Biểu đồ UseCase đăng nhập....11
Biểu đồ 4. Biểu đồ UseCase Quản lý hồ sơ sinh viên....13
Biểu đồ 5. Biểu đồ UseCase Quản lý học phần....15
Biểu đồ 6. Biểu đồ UseCase Quản lý thời khoá biểu....17
Biểu đồ 7. Biểu đồ UseCase Quản lý điểm....20
Biểu đồ 8. Biểu đồ UseCase Tra cứu thông tin....23
Biểu đồ 9. Biểu đồ lớp....25
Biểu đồ 10. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập....26
Biểu đồ 11. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hồ sơ sinh viên....27
Biểu đồ 12. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý học phần....28
Biểu đồ 13. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thời khoá biểu....29
Biểu đồ 14. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý điểm....30
Biểu đồ 15. Biểu đồ tuần tự chức năng Tra cứu thông tin....31
Biểu đồ 16. Biểu đồ trạng thái Đăng nhập....31
Biểu đồ 17. Biểu đồ trạng thái Quản lý hồ sơ sinh viên....32
Biểu đồ 18. Biểu đồ trạng thái Quản lý học phần....32
Biểu đồ 19. Biểu đồ trạng thái Quản lý thời khoá biểu....33
Biểu đồ 20. Biểu đồ trạng thái Quản lý điểm....34
Biểu đồ 21. Biểu đồ trạng thái Tra cứu thông tin....34
Biểu đồ 22. Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập....35
Biểu đồ 23. Biểu đồ hoạt động Thêm mới hồ sơ....36
Biểu đồ 24. Biểu đồ hoạt động Thay đổi hồ sơ....37
Biểu đồ 25. Biểu đồ hoạt động Xoá hồ sơ....38
Biểu đồ 26. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin hồ sơ....38
Biểu đồ 27. Biểu đồ hoạt động Thêm mới học phần....39
Biểu đồ 28. Biểu đồ hoạt động Sửa học phần....40
Biểu đồ 29. Biểu đồ hoạt động Xoá học phần....41
Biểu đồ 30. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin học phần....41
Biểu đồ 31. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thời khoá biểu....42
Biểu đồ 32. Biểu đồ hoạt động Sửa thời khoá biểu....43
Biểu đồ 33. Biểu đồ hoạt động Xoá thời khoá biểu....44

Biểu đồ 34. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin thời khoá biểu.....44
Biểu đồ 35. Biểu đồ hoạt động Nhập điểm.....45
Biểu đồ 36. Biểu đồ hoạt động Sửa điểm.....46
Biểu đồ 37. Biểu đồ hoạt động Tính điểm trung bình.....47
Biểu đồ 38. Biểu đồ hoạt động Tra cứu thông tin.....48
Biểu đồ 39. Biểu đồ thành phần.....49

Lời mở đầu

Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng phổ biến và rộng rãi trong tất cả đời sống lĩnh vực của xã hội. Hầu như các doanh nghiệp lớn nhỏ, các trường học đều áp dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho công việc của họ. Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ và bùng nổ như hiện nay, nhu cầu quản lí sinh viên trong các trường đại học cũng không phải ngoại lệ. Việc một hệ thống quản lí sinh viên ra đời sẽ giúp cho giảng viên cũng như các cán bộ quản lí trong trường quản lí thông tin một cách hiệu quả, tiết kiệm nhân lực, thời gian khi phải thực hiện thủ công quá trình quản lí một khối lượng tài liệu đồ sộ. Đặc biệt trong giáo dục và đào tạo, công tác quản lí sinh viên trong quá trình học tập là rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao. Đảm bảo khi mỗi sinh viên tốt nghiệp cũng như sinh viên đang học tập thì điểm học tập của các môn sẽ phản ánh cả một quá trình phấn đấu và rèn luyện của sinh viên.

Mỗi một trường đại học mỗi năm không những phải tiếp nhận một lượng sinh viên mới nhập học lớn mà còn có những sinh viên đang học tập tại trường nên việc xây dựng một hệ thống quản lí cho sinh viên chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Để xây dựng một hệ thống thì việc phân tích, thiết kế hệ thống thông tin có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và có được cái nhìn chính xác, đầy đủ về hệ thống sẽ xây dựng trong tương lai nhằm thuận tiện cho việc bổ sung, sửa chữa và phát triển hệ thống khi có yêu cầu. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cũng giúp tránh được những sai lầm trong thiết kế, cài đặt vì nó là giai đoạn đầu và cũng được coi là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình phát triển hệ thống.

Nhận thức được tầm quan trọng của quá trình đó, em đã lựa chọn và thực hiện bài tập lớn***: "Phân tích và thiết kế hệ thống quản lí sinh viên tại trường Đại học"***. Với mong muốn có thể thành thạo trong công việc phân tích thiết kế hệ thống, từ đó có thể ứng dụng nhiều hơn trong công việc sau này. Bài báo cáo này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót vậy nên em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ cô và mọi người để bài báo cáo này được hoàn thiện hơn

Chương I. Mô tả bài toán

1.Tổng quát

Hệ thống quản lí sinh viên của trường đại học cung cấp các chức năng: quản lí hồ sơ sinh viên, quản lí chương trình đào tạo, quản lí thời khoá biểu, quản lí điểm của sinh viên, đồng thời cung cấp chức năng tra cứu thông tin, báo cáo và thống kê

Chức năng đăng nhập: cho phép giảng viên và cán bộ quản lí đăng nhập vào hệ thống để quản lí sinh viên như nhập thông tin, hồ sơ, nhập điểm học tập, điểm rèn luyện, thống kê theo yêu cầu; cho phép sinh viên đăng nhập vào hệ thống để tìm kiếm, xem hồ sơ, kết quả học tập, rèn luyện, thời khoá biểu, lịch học, lịch thi… của mình

Chức năng quản lí hồ sơ sinh viên: cho phép cán bộ quản lí thêm mới, sửa, cập nhật, xoá, tìm kiếm các thông tin của sinh viên như thông tin liên lạc, thông tin lớp, khoa, ngành và chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học tại trường

Chức năng quản lí học phần: cho phép cán bộ quản lí thêm mới, xoá, thay đổi thông tin về học phần nào đó theo từng ngành từng khoa

Chức năng quản lí thời khoá biểu: cho phép cán bộ quản lí thêm mới,xoá, thay đổi thời khoá biểu theo từng kì

Chức năng quản lí điểm của sinh viên: cho phép giảng viên nhập điểm, xoá, thay đổi điểm chuyên cần, điểm kiểm tra 1, điểm kiểm tra 2, điểm thảo luận, điểm thi cuối kì trong thời gian cho phép. Hệ thống còn cung cấp chức năng tính điểm trung bình học kì cho sinh viên

Chức năng tra cứu thông tin: cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập vào hệ thống và thực hiện chức năng tra cứu như tra cứu hồ sơ của sinh viên, thời khoá biểu, chương trình đào tạo…

2. Phân tích các yêu cầu

2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lí thông tin của sinh viên bao gồm các chức năng chính như sau:

- Đăng nhập
- Quản lí hồ sơ sinh viên
- Quản lí học phần
- Quản lí thời khoá biểu
- Quản lí điểm
- Tra cứu thông tin

2.2. Yêu cầu phi chức năng

2.2.1. Yêu cầu về môi trường kỹ thuật

Sử dụng mô hình Client-Server: thiết kế hệ thống để có mô hình cho phép người dùng truy cập thông tin sinh viên và gửi yêu cầu, trong khi máy chủ xử lý các yêu cầu và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL 8.0.

Sử dụng MySQL 8.0 để lưu trữ thông tin về sinh viên và các dữ liệu liên quan. Đảm bảo tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để đảm bảo hiệu suất tốt.

Cho phép chạy trên các trình duyệt web, trên các máy có hệ điều hành Windows và Mac OS hay mobile. Phần mềm phải đảm bảo hoạt động liên tục trong giờ hành chính.

Ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ chính là javascript và php ngoài ra còn có một số ngôn

ngữ bổ trợ khác như HTML, CSS.

Hệ thống có thể kết nối với máy in để in ra bảng điểm.

2.2.2. Yêu cầu về hiệu năng

Về tốc độ phản hồi: Tối đa 3s/1 thao tác, sau 15 phút người dùng không sử dụng thao tác, hệ thống tự động chuyển sang chế độ nghỉ.

Về phạm vi giới hạn: Cho phép tối đa 10000 người truy cập vào hệ thống cùng lúc.

Không gian: Dung lượng cho hệ thống là 128GB.Tài nguyên lưu trữ chiếm dụng của hệ thống trong trạng thái hoạt động bình thường không được phép lớn hơn 80% tài nguyên lưu trữ được phép sử dụng. Khi đăng nhập vào hệ thống sai quá 5 lần thì tài khoản người dùng sẽ bị vô hiệu hóa trong vòng 24h.

2.2.3. Yêu cầu về độ tin cậy và an toàn

Triển khai các biện pháp bảo mật mạng và bảo mật dữ liệu để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân của sinh viên. Áp dụng hệ thống xác thực duy nhất cho mỗi người dùng để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật. Chính sách và quy định: tuân thủ chuẩn mực xã hội và không sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ không phù hợp

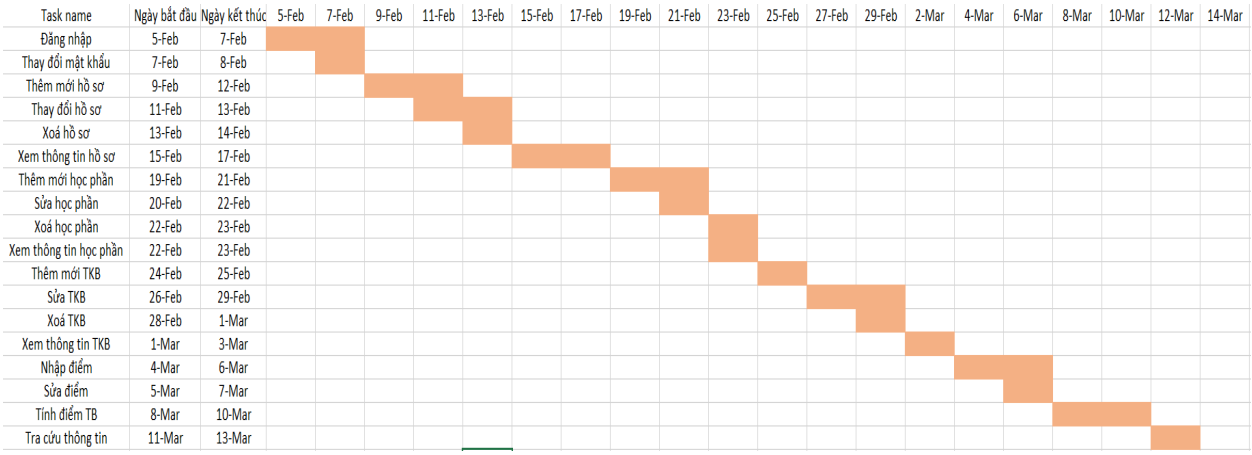
2.3. Xây dựng danh sách tác vụ Task Table và Gantt Chart

STT	Mức 1	Mức 2	Mô tả
1	R1: Đăng nhập	R1.1: Đăng nhập	Chức năng này được thực hiện bởi tất cả những người tham gia. Cán bộ quản lý đăng nhập để tạo tài khoản mới cho giảng viên hay sinh viên mới, cấp quyền cho các tài khoản, xóa tài khoản không còn được sử dụng nữa. Giảng viên và cán bộ quản lí đăng nhập vào hệ thống để quản lý sinh viên. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống để xem thông tin của mình. Họ có thể thay đổi mật khẩu theo ý muốn của mình
2	R2: Quản lí hồ	R2.1: Thêm mới hồ sơ	Chức năng được thực hiện

	sơ sinh viên	sinh viên R2.2: Thay đổi thông tin sinh viên R2.3: Xoá hồ sơ sinh viên R2.4: Xem thông tin hồ sơ	khi cán bộ quản lí đăng nhập thành công vào hệ thống. Cho phép cán bộ quản lí thêm mới, chỉnh sửa, cập nhật, xoá các thông tin của sinh viên như thông tin liên lạc, thông tin lớp, khoa, ngành và chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học tại trường
3	R3: Quản lí học phần	R3.1: Thêm mới lớp học phần R3.2: Sửa đổi lớp học phần R3.3: Xoá lớp học phần R3.4: Xem thông tin học phần	Chức năng được thực hiện khi cán bộ quản lí đăng nhập thành công vào hệ thống và cho phép thêm mới, xoá và sửa đổi thông tin về học phần của sinh viên. Hệ thống cho phép cán bộ quản lý nhập vào các thông tin: mã học phần, tên học phần,số tín chỉ, số tiết, khoa/bộ môn
4	R4: Quản lí thời khoá biểu	R4.1: Thêm mới thời khoá biểu R4.2: Thay đổi thời khoá biểu R4.3: Xoá thời khoá biểu R4.4: Xem thông tin thời khoá biểu	Hệ thống cho phép cán bộ quản lí thêm mới, xoá, thay đổi thời khoá biểu của mỗi học phần theo từng kì từng năm
5	R5: Quản lí	R5.1: Nhập điểm	Hệ thống cho phép phép

	điểm	R5.2: Xoá điểm R5.3: Tính điểm TB	giảng viên nhập điểm, sửa điểm chuyên cần, điểm kiểm tra 1, điểm kiểm tra 2, điểm thảo luận, điểm thi cuối kì trong thời gian cho phép. Hệ thống còn cung cấp chức năng tính điểm trung bình cho sinh viên.
6	R6: Tra cứu thông tin	R6.1: Tra cứu hồ sơ R6.2:Tra cứu học phần R6.3:Tra cứu TKB R6.4: Tra cứu điểm	Chức năng tra cứu thông tin được thực hiện khi người dùng muốn tìm kiếm, xem thông tin của sinh viên

Bảng 1. Task table

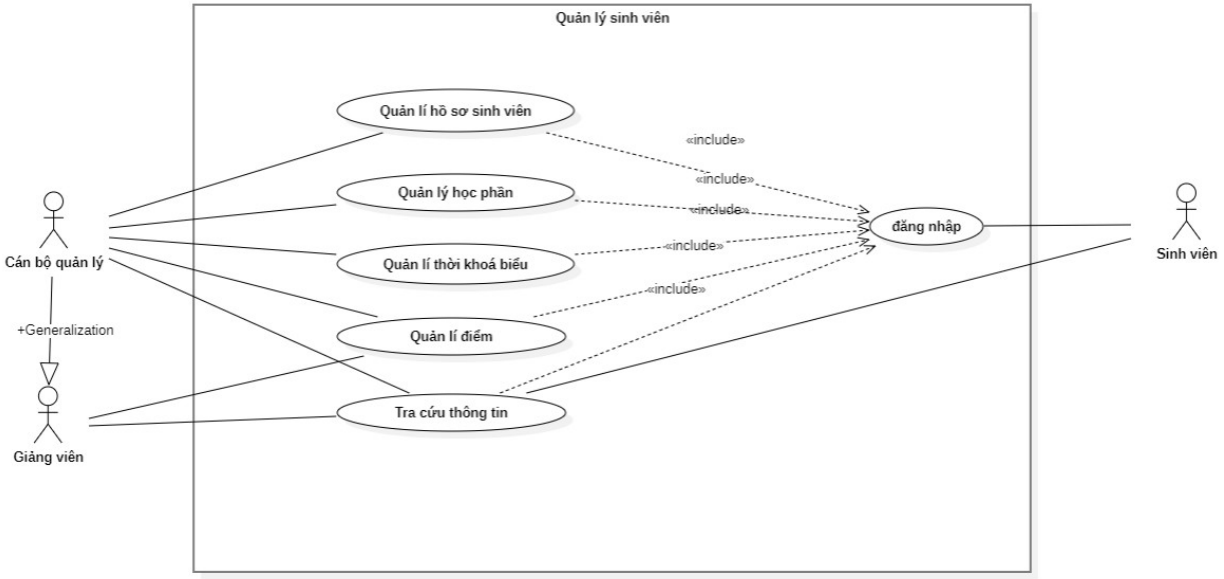


Biểu đồ 1. Gantt chart

Chương II. Phân tích hệ thống

1. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng (Use case Diagram)

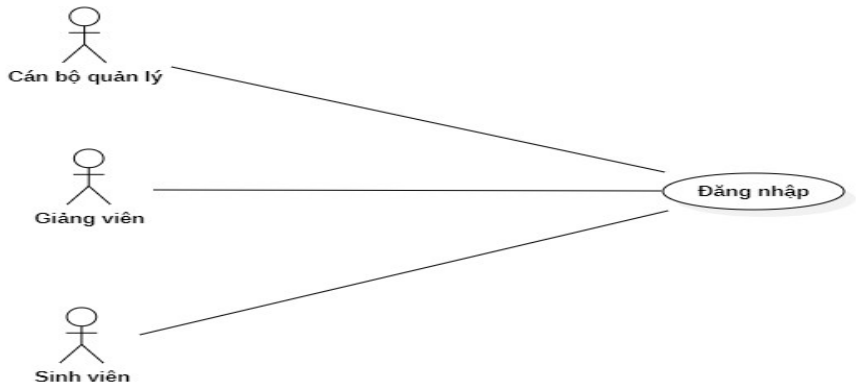
1.1. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát



Biểu đồ 2. Biểu đồ UseCase tổng quát

1.2. Biểu đồ ca sử dụng chi tiết

- Chức năng đăng nhập



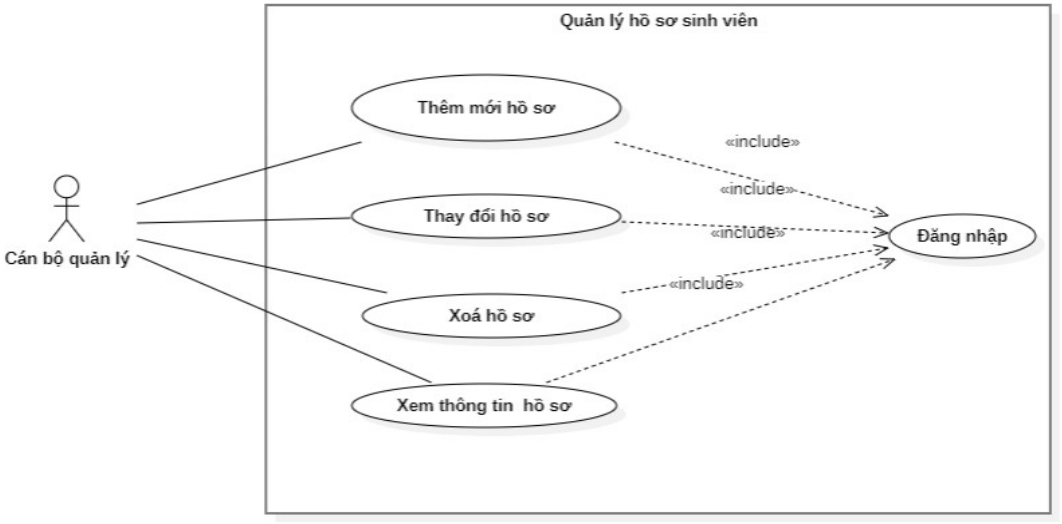
Biểu đồ 3. Biểu đồ UseCase đăng nhập

Đặc tả ca sử dụng đăng nhập

Tên ca sử dụng	Đăng nhập	Level: High
Các tác nhân chính	Cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên	
Tóm tắt hoạt động chính	Ca sử dụng đăng nhập cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống	
Các lớp chính	Giao diện đăng nhập Bảng tài khoản	
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng chọn chức năng đăng nhập 2.Form đăng nhập hiển thị 3.Nhập tên đăng nhập, mật khẩu vào form đăng nhập 4.Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu của người dùng 5.Nếu đăng nhập thành công thì hệ thống chuyển về giao diện trang chủ 6.Kết thúc ca sử dụng	
Rẽ nhánh	Hệ thống thông báo tài khoản không tồn tại 4.1. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 4.2. Người dùng điền lại tên đăng nhập và mật khẩu vào form đăng nhập	

Bảng 2. Bảng đặc tả use case Đăng nhập

- Chức năng quản lý hồ sơ sinh viên



Biểu đồ 4. Biểu đồ UseCase Quản lý hồ sơ sinh viên

Đặc tả ca sử dụng Quản lý hồ sơ sinh viên

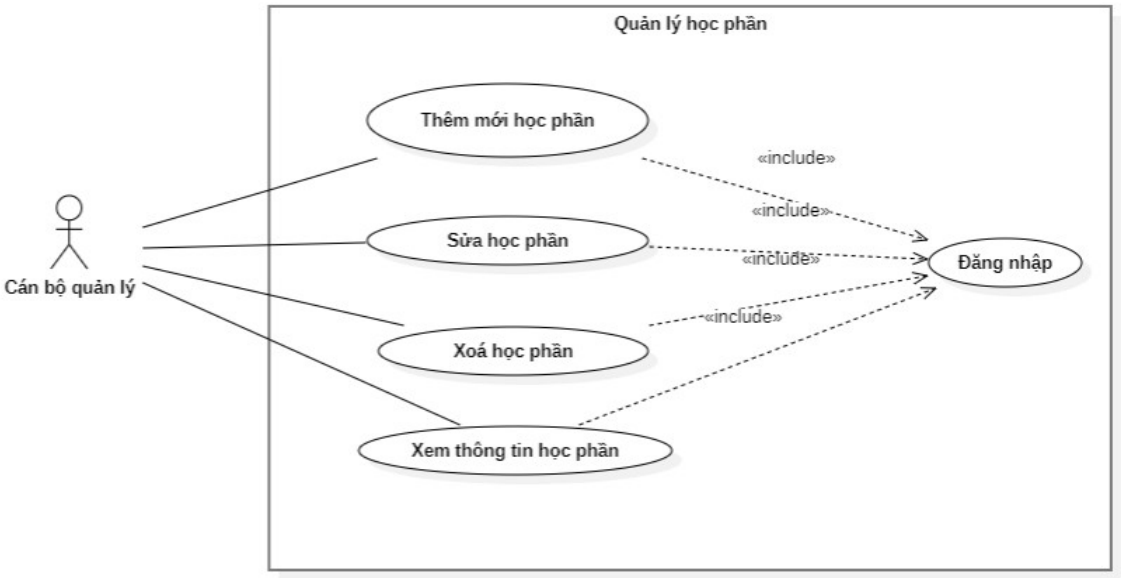
Tên ca sử dụng	Quản lý hồ sơ sinh viên	Level: high
Các tác nhân chính	Các bộ quản lý	
Tóm tắt hoạt động chính	Ca sử dụng quản lý hồ sơ sinh viên cho phép cán bộ quản lí thêm mới, thay đổi (chỉnh sửa, cập nhật), xoá hồ sơ của sinh viên bao gồm các thông tin của sinh viên như họ tên, ngày tháng năm sinh, thông tin liên lạc, thông tin lớp, khoa, ngành và chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học tại trường. Ngoài ra chức năng này còn cho phép xem thông tin và danh sách hồ sơ của sinh viên	
Các lớp chính	Giao diện tạo hồ sơ mới Giao diện xem thông tin hồ sơ Giao diện thay đổi hồ sơ Bảng danh sách hồ sơ	
Luồng sự kiện chính	1.Cán bộ quản lý đăng nhập vào hệ thống 2.Từ trang chủ, cản bộ quản lý chọn chức năng Quản lý	

	hồ sơ sinh viên 3.Nếu muốn thêm mới hồ sơ thì chọn UC: Thêm mới hồ sơ 4. Nếu muốn xem thông tin hồ sơ thì chọn UC: xem thông tin hồ sơ 5. Nếu muốn thay đổi hồ sơ thì chọn UC: Thay đổi hồ sơ 6. Nếu muốn xoá hồ sơ thì chọn UC: Xoá hồ sơ 7.Kết thúc ca sử dụng
Luồng phụ	S-1: Tạo hồ sơ mới 1.Hệ thống hiển thị form tạo hồ sơ mới 2.Cán bộ quản lý nhập thông tin về hồ sơ 3.Hệ thống kiểm tra thông tin hồ sơ 4.Hệ thống lưu thông tin hồ sơ mới và chuyển sang trang thông tin hồ sơ S-2: Xem thông tin hồ sơ 1.Cán bộ quản lý chọn hồ sơ cần xem 2.Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ S-3: Thay đổi thông tin hồ sơ 1.Hệ thống hiển thị form thay đổi thông tin hồ sơ 2.Cán bộ quản lý thay đổi thông tin hồ sơ 3.Hệ thống kiểm tra thông tin hồ sơ 4.Hệ thống lưu thông tin hồ sơ và chuyển sang trang xem thông tin hồ sơ S-4: Xoá hồ sơ 1.Cán bộ quản lý chọn hồ sơ cần xoá 2.Hệ thống hiển thị popup xác nhận xoá hồ sơ 3.Cán bộ quản lý chọn xác nhận 4.Hệ thống xoá hồ sơ ra khỏi cơ sở dữ liệu và chuyển

	sang trang xem thông tin hồ sơ
Rẽ nhánh	S-1.3.1 Hệ thống thông báo thông tin hồ sơ không hợp lệ S-1.3.2 Hệ thống hiển thị form điền thông tin hồ sơ S-3.3.1 Hệ thống thông báo thông tin hồ sơ không hợp lệ S-3.3.2 Hệ thống hiển thị form thay đổi thông tin hồ sơ

Bảng 3. Bảng đặc tả use case Quản lý hồ sơ sinh viên

❖ Chức năng quản lý học phần



Biểu đồ 5. Biểu đồ UseCase Quản lý học phần

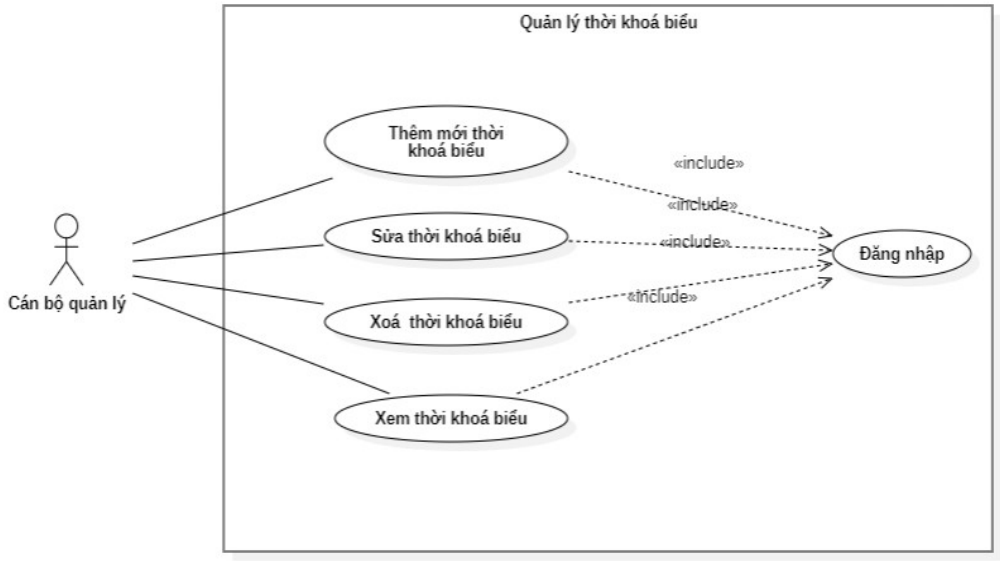
Đặc tả ca sử dụng Quản lý học phần

Tên ca sử dụng	Quản lý học phần	Level: high
Các tác nhân chính	Cán bộ quản lý	
Tóm tắt hoạt động chính	Ca sử dụng quản lý học phần cho phép cán bộ quản lí thêm mới, sửa đổi, xoá và xem thông tin học phần của sinh viên bao gồm các thông tin như mã học phần, tên học phần, số tín chỉ, số tiết, khoa/bộ môn	
Các lớp chính	Giao diện tạo học phần mới	

	Giao diện sửa học phần Giao diện xem thông tin học phần Bảng danh sách học phần
Luồng sự kiện chính	1.Cán bộ quản lý đăng nhập vào hệ thống 2.Từ trang chủ, chọn chức năng Quản lý học phần 3.Nếu muốn thêm mới học phần thì chọn chức năng Thêm mới học phần 4. Nếu muốn xem thông tin học phần thì chọn chức năng Xem thông tin học phần 5. Nếu muốn sửa đổi học phần thì chọn chức năng Sửa đổi học phần 6.Nếu muốn xoá học phần thì chọn chức năng Xoá học phần 7.Kết thúc ca sử dụng
Luồng phụ	S-1: Tạo học phần mới 1.Hệ thống hiển thị form tạo học phần mới 2.Cán bộ quản lý nhập thông tin về học phần 3.Hệ thống kiểm tra thông tin học phần 4.Hệ thống lưu thông tin học phần mới và chuyển sang trang thông tin học phần S-2: Xem thông tin học phần 1.Cán bộ quản lý chọn học phần cần xem 2.Hệ thống hiển thị thông tin học phần S-3: Sửa thông tin học phần 1.Hệ thống hiển thị form sửa thông tin học phần 2.Cán bộ quản lý sửa thông tin học phần 3.Hệ thống kiểm tra thông tin học phần 4.Hệ thống lưu thông tin học phần và chuyển sang trang

	xem thông tin học phần S-4: Xoá học phần 1.Cán bộ quản lý chọn học phần cần xoá 2.Hệ thống hiển thị popup xác nhận xoá học phần 3.Cán bộ quản lý chọn xác nhận 4.Hệ thống xoá học phần ra khỏi cơ sở dữ liệu và trở về trang xem thông tin hồ sơ
Rẽ nhánh	S-1: 3.1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ S-1: 3.2. Hệ thống hiển thị form điền thông tin S-3: 3.1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ S-3: 3.2. Hệ thống hiển thị form sửa thông tin

Bảng 4. Bảng đặc tả use case Quản lý học phần



Biểu đồ 6. Biểu đồ UseCase Quản lý thời khoá biểu

Đặc tả ca sử dụng Quản lý thời khoá biểu

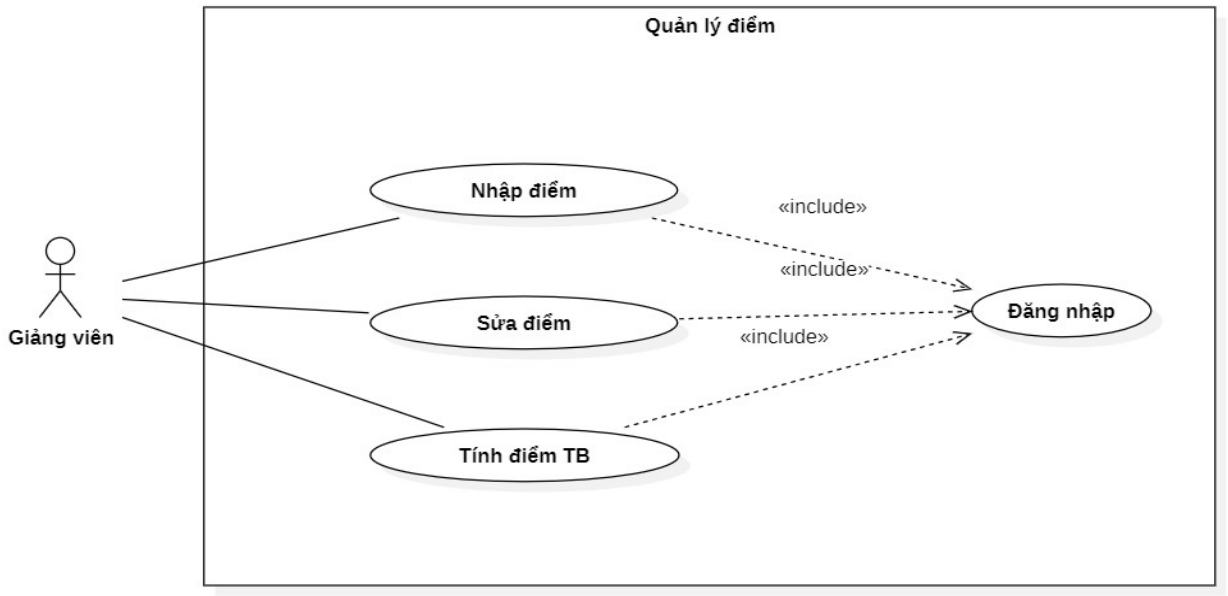
Tên ca sử dụng	Quản lý thời khoá biểu	Level: high
Các tác nhân chính	Cán bộ quản lý	

Tóm tắt hoạt động chính	Ca sử dụng quản lý thời khoá biểu cho phép cán bộ quản lí thêm mới, sửa đổi, xoá và xem thông tin thời khoá biểu của sinh viên bao gồm các thông tin như mã học phần, tên học phần, số tiết, tên giảng viên, giờ học
Các lớp chính	Giao diện tạo thời khoá biểu mới Giao diện sửa thời khoá biểu Giao diện xem thông tin thời khoá biểu Bảng danh sách thời khoá biểu
Luồng sự kiện chính	1.Cán bộ quản lý đăng nhập vào hệ thống 2.Từ trang chủ, chọn chức năng Quản lý thời khoá biểu 3.Nếu muốn thêm mới thời khoá biểu thì chọn chức năng Thêm mới thời khoá biểu 4. Nếu muốn xem thời khoá biểu thì chọn chức năng Xem thời khoá biểu 5. Nếu muốn sửa đổi thời khoá biểu thì chọn chức năng Sửa đổi thời khoá biểu 6.Nếu muốn xoá thời khoá biểu thì chọn chức năng Xoá thời khoá biểu 7.Kết thúc ca sử dụng
Luồng phụ	S-1: Tạo thời khoá biểu mới 1.Hệ thống hiển thị form tạo thời khoá biểu mới 2.Cán bộ quản lý nhập thông tin về thời khoá biểu 3.Hệ thống kiểm tra thông tin thời khoá biểu 4.Hệ thống lưu thông tin thời khoá biểu mới và chuyển sang trang xem thông tin thời khoá biểu S-2: Xem thông tin thời khoá biểu 1.Cán bộ quản lý chọn thời khoá biểu cần xem 2.Hệ thống hiển thị thông tin thời khoá biểu

	S-3: Sửa thông tin thời khoá biểu 1.Hệ thống hiển thị form sửa thông tin thời khoá biểu 2.Cán bộ quản lý sửa thông tin thời khoá biểu 3.Hệ thống kiểm tra thông tin thời khoá biểu 4.Hệ thống lưu thông tin thời khoá biểu và chuyển sang trang xem thông tin thời khoá biểu S-4: Xoá thời khoá biểu 1.Cán bộ quản lý chọn thời khoá biểu cần xoá 2.Hệ thống hiển thị popup xác nhận xoá thời khoá biểu 3.Cán bộ quản lý chọn xác nhận 4.Hệ thống xoá thời khoá biểu ra khỏi cơ sở dữ liệu và trở về trang xem thời khoá biểu
Rẽ nhánh	S-1: 3.1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ S-1: 3.2. Hệ thống hiển thị form điền thông tin S-3: 3.1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ S-3: 3.2. Hệ thống hiển thị form sửa thông tin

Bảng 5. Bảng đặc tả use case Quản lý thời khoá biểu

- Chức năng Quản lý điểm



Biểu đồ 7. Biểu đồ UseCase Quản lý điểm

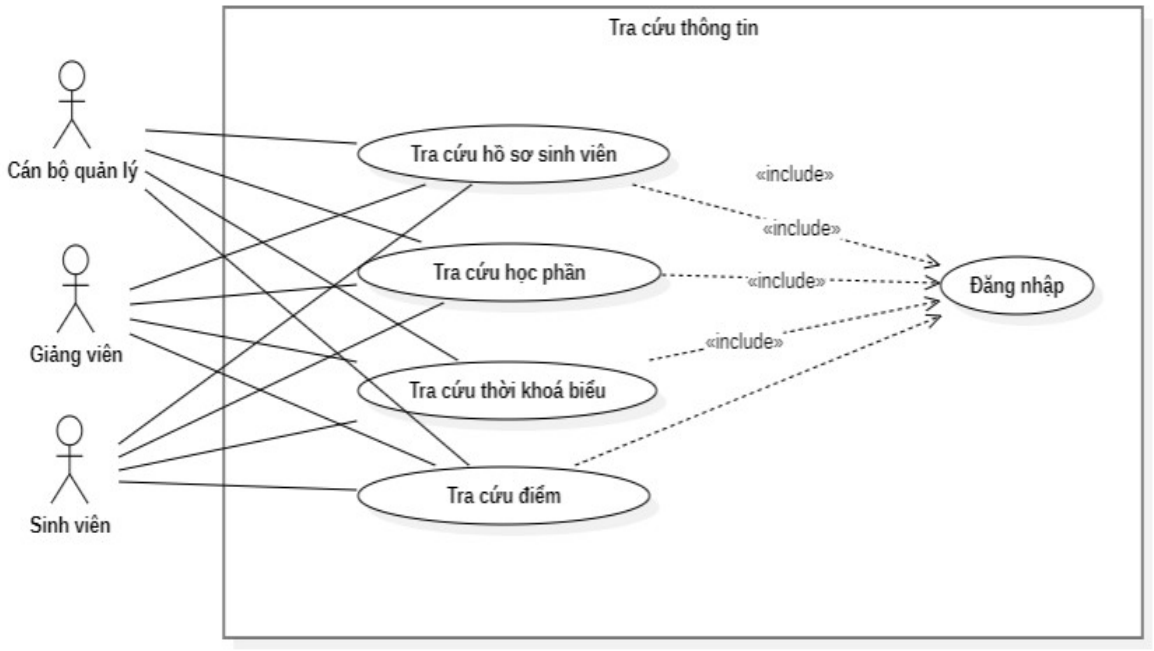
Đặc tả chức năng Quản lý điểm

Tên ca sử dụng	Quản lý điểm	Level: high
Các tác nhân chính	Giảng viên	
Tóm tắt hoạt động chính	Ca sử dụng quản lý điểm cho phép phép giảng viên nhập điểm, sửa điểm chuyên cần, điểm kiểm tra 1, điểm kiểm tra 2, điểm thảo luận, điểm thi cuối kì trong thời gian cho phép. Hệ thống còn cung cấp chức năng tính điểm trung bình cho sinh viên dựa vào các đầu điểm trên	
Các lớp chính	Giao diện nhập điểm Giao diện sửa điểm Giao diện tính điểm trung bình Bảng danh sách điểm	
Luồng sự kiện chính	1.Giảng viên đăng nhập vào hệ thống 2.Từ trang chủ, chọn chức năng Quản lý điểm 3.Nếu muốn nhập điểm thì chọn chức năng Nhập điểm 4. Nếu muốn sửa điểm thì chọn chức năng Sửa điểm 5.Nếu muốn tính điểm TB thì chọn chức năng Tính điểm	

	TB 6.Kết thúc ca sử dụng
Luồng phụ	S-1: Nhập điểm 1.Hệ thống hiển thị form nhập điểm mới 2.Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần mà giảng viên phụ trách 3.Giảng viên chọn lớp học phần, hệ thống hiển thị danh sách sinh viên của lớp đó 4.Giảng viên chọn sinh viên và tiến hành nhập điểm 3.Hệ thống kiểm tra thông tin nhập điểm 4.Nhập điểm thành công, hệ thống lưu điểm S-2: Sửa điểm 1.Hệ thống hiển thị form sửa điểm 2.Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần mà giảng viên phụ trách 3.Giảng viên chọn lớp học phần, hệ thống hiển thị danh sách sinh viên của lớp đó 4.Giảng viên chọn sinh viên và tiến hành sửa điểm 3.Hệ thống kiểm tra thông tin sửa điểm 4.Sửa điểm thành công, hệ thống lưu điểm S-3: Tính điểm TB 1. Hệ thống hiển thị form tính điểm TB 2.Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần mà giảng viên phụ trách 3.Giảng viên chọn lớp học phần, hệ thống hiển thị danh sách bảng điểm của lớp đó 4. Giảng viên chọn một (hoặc nhiều) cột điểm cần tính trung bình và lựa chọn “Tính điểm trung bình”

	5. Hệ thống tiến hành tính điểm TB 6.Hệ thống hiển thị ra màn hình điểm TB
Rẽ nhánh	S-1: 2.1:giảng viên không nhập điểm mới, ấn chọn "Không" trong thông báo xác nhận nhập điểm S-1: 2.2: nhập điểm không thành công,kết thúc use case S-2: 2.1: giảng viên không sửa điểm, ấn chọn "Không" trong thông báo xác nhận sửa điểm S-2: 2.2: sửa điểm không thành công,kết thúc use case S-3: 2.1: giảng viên không xoá điểm, ấn chọn "Không" trong thông báo xác nhận xoá điểm S-3: 2.2: xoá điểm không thành công,kết thúc use case S-4: 3.1: giảng viên không muốn tính điểm vùng đã chọn, ấn chọn "Không" trong thông báo xác nhận muốn tính điểm vùng đã chọn S-4: 3.2: giảng viên có thể chọn vùng điểm khác để bắt đầu lại, nếu vẫn muốn tính điểm TB

Bảng 6. Bảng đặc tả use case Quản lý điểm



Biểu đồ 8. Biểu đồ UseCase Tra cứu thông tin

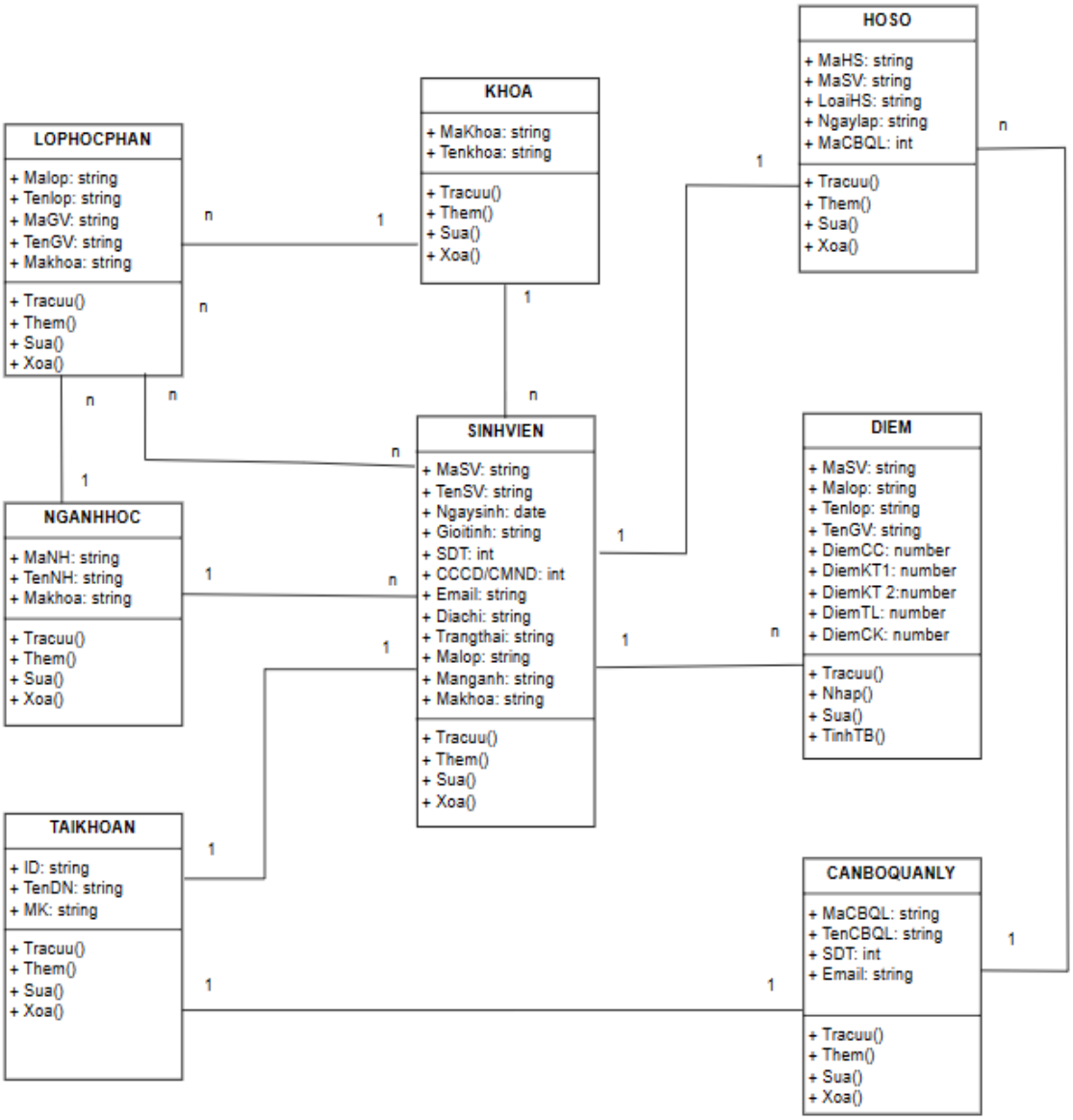
Đặc tả chức năng Tra cứu thông tin

Tên ca sử dụng	Tra cứu thông tin	Level: high
Các tác nhân chính	Các bộ quản lý, giảng viên, sinh viên	
Tóm tắt hoạt động chính	Chức năng tra cứu thông tin được thực hiện khi người dùng muốn tìm kiếm, tra cứu hay xem thông tin của sinh viên theo mục đích của người dùng	
Các lớp chính	Giao diện tra cứu thông tin Bảng danh sách hồ sơ Bảng danh sách học phần Bảng danh sách thời khoá biểu Bảng danh sách điểm	
Luồng sự kiện chính	1.Người dùng đăng nhập vào hệ thống 2.Người dùng chọn chức năng Tra cứu thông tin ở trang chủ 3.Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu	

	4.Nếu người dùng chọn Tra cứu hồ sơ sinh viên thì gọi UC: Tra cứu hồ sơ sinh viên 5.Nếu người dùng chọn Tra cứu học phần thì gọi UC: Tra cứu học phần 6.Nếu người dùng chọn Tra cứu thời khoá biểu thì gọi UC: Tra cứu thời khoá biểu 7.Nếu người dùng chọn Tra cứu điểm thì gọi UC: Tra cứu điểm 8.Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm 9.Kết thúc ca sử dụng
Luồng phụ	3.1: Người dùng không muốn tra cứu thông tin, ấn chọn "Hủy" để kết thúc tra cứu thông tin 3.2:Tra cứu thông tin không thành công, kết thúc use case. 8.1: Hệ thống không thể tra cứu được thông tin như người dùng nhập vào, hiển thị "Không tìm thấy kết quả". 8.2: Tra cứu thông tin không thành công, kết thúc use case.

Bảng 7. Đặc tả use case Tra cứu thông tin

2. Xây dựng biểu đồ lớp (Class Diagram)

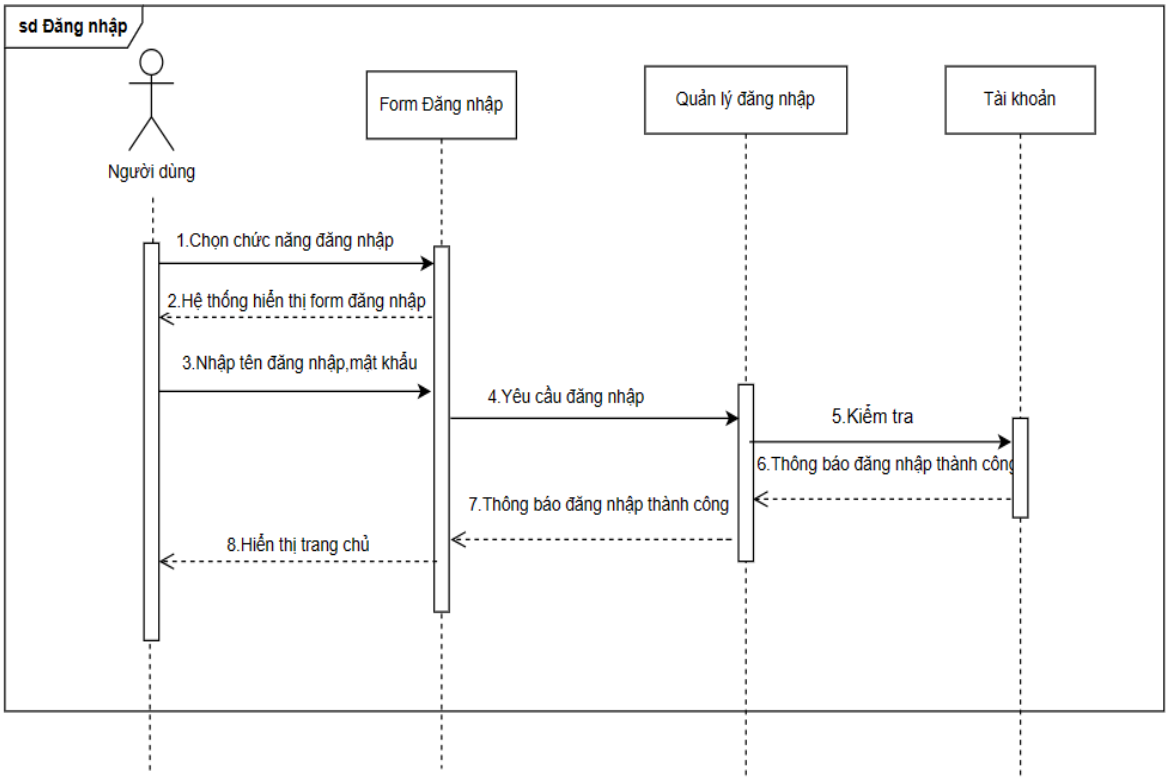


Biểu đồ 9. Biểu đồ lớp

3. Xây dựng biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

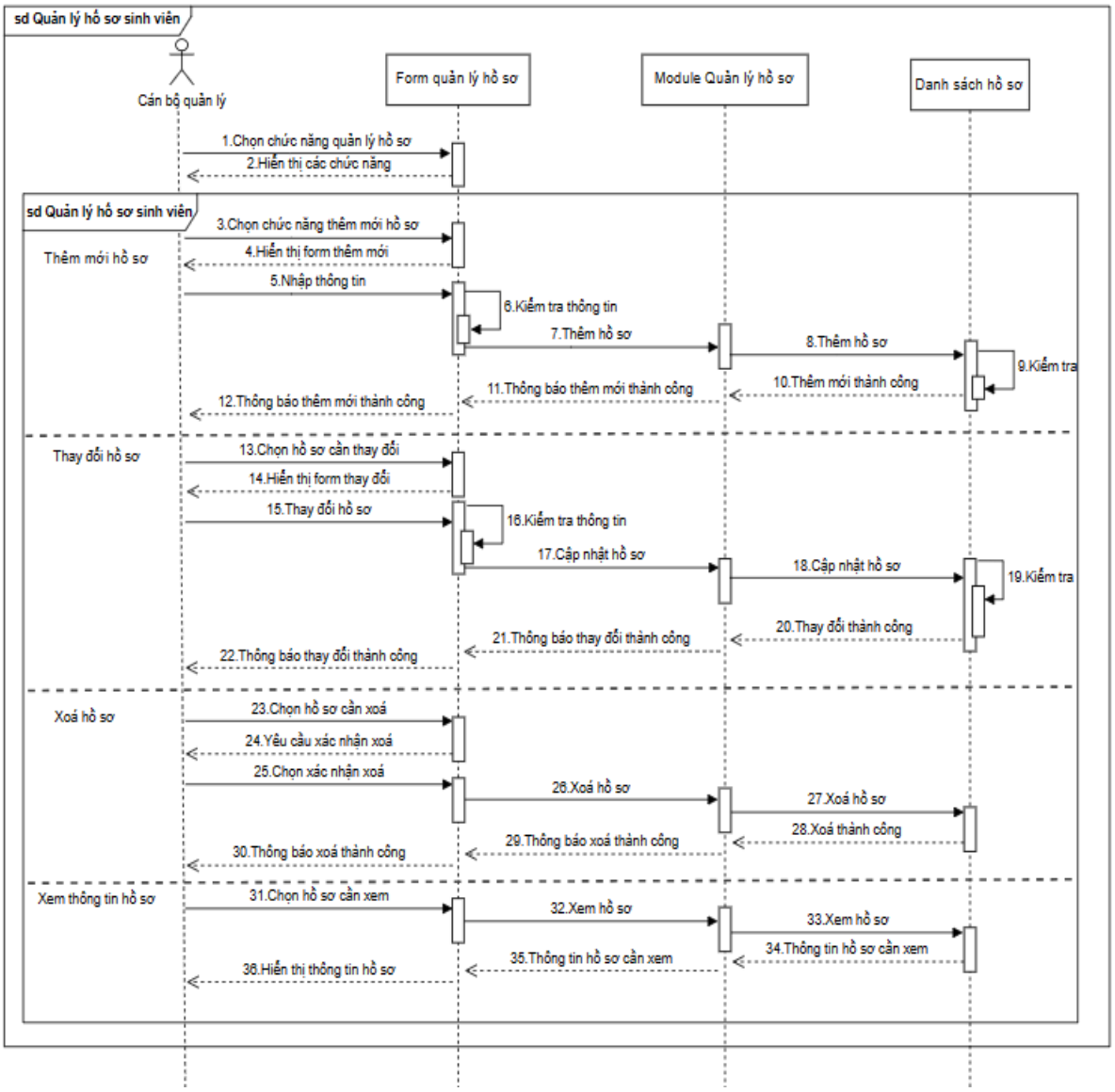
3.1. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

Tất cả các tác nhân đều sử dụng chức năng Đăng nhập hệ thống, vì vậy chúng ta có thể gọi các tác nhân: cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên gọi chung là người dùng



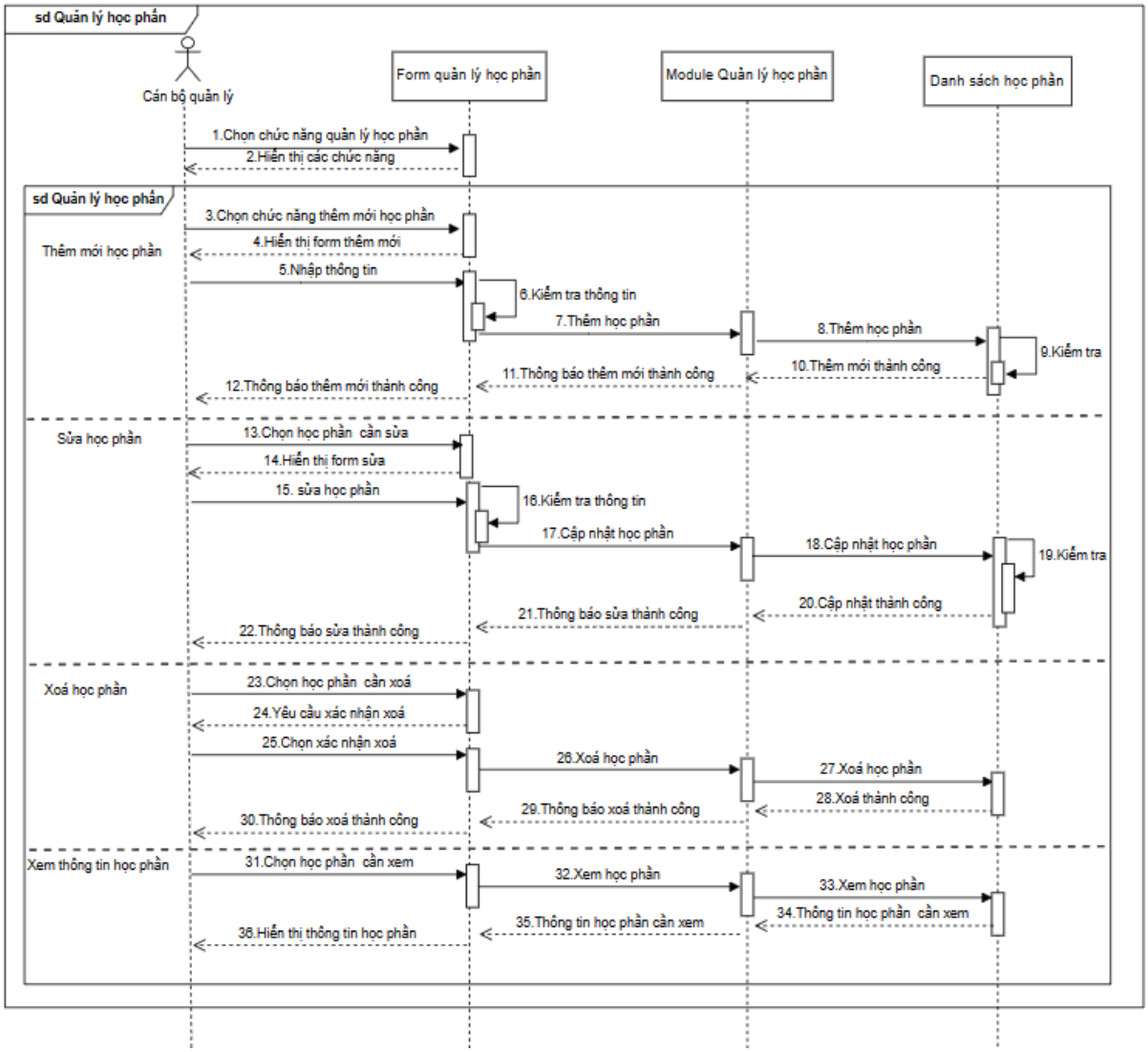
Biểu đồ 10. Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập

3.2. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hồ sơ sinh viên



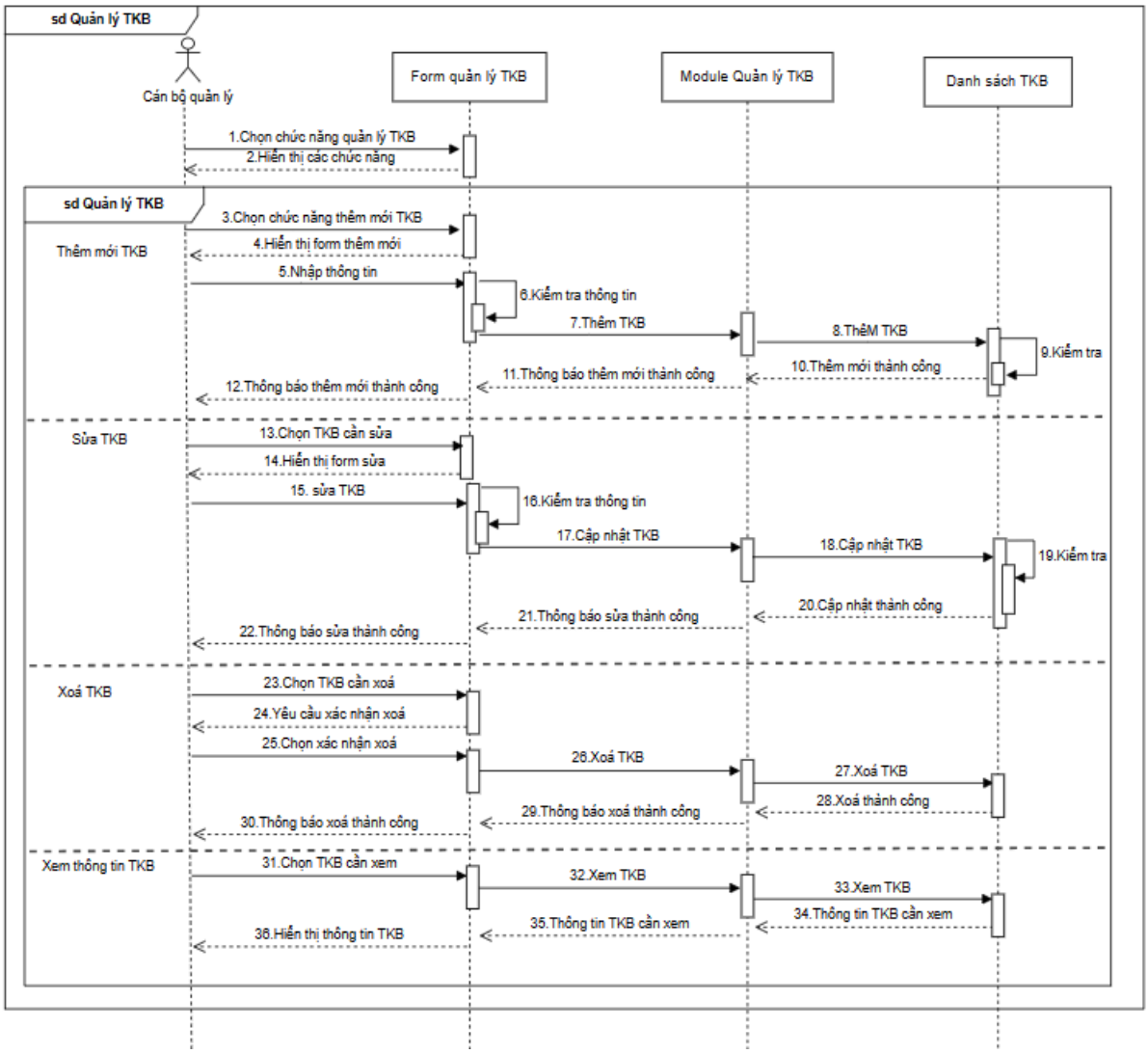
Biểu đồ 11. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý hồ sơ sinh viên

3.3. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý học phần



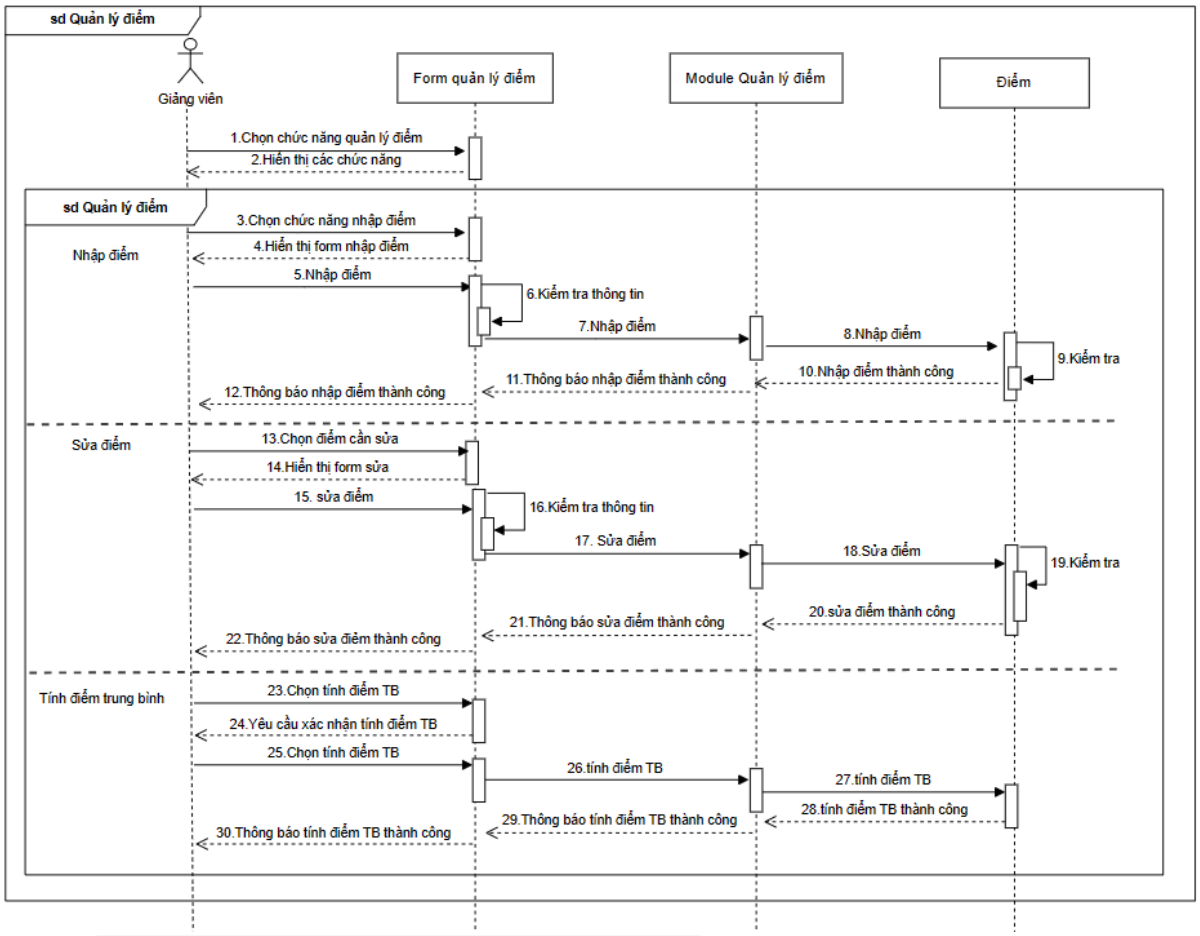
Biểu đồ 12. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý học phần

3.4. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thời khoá biểu



Biểu đồ 13. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý thời khoá biểu

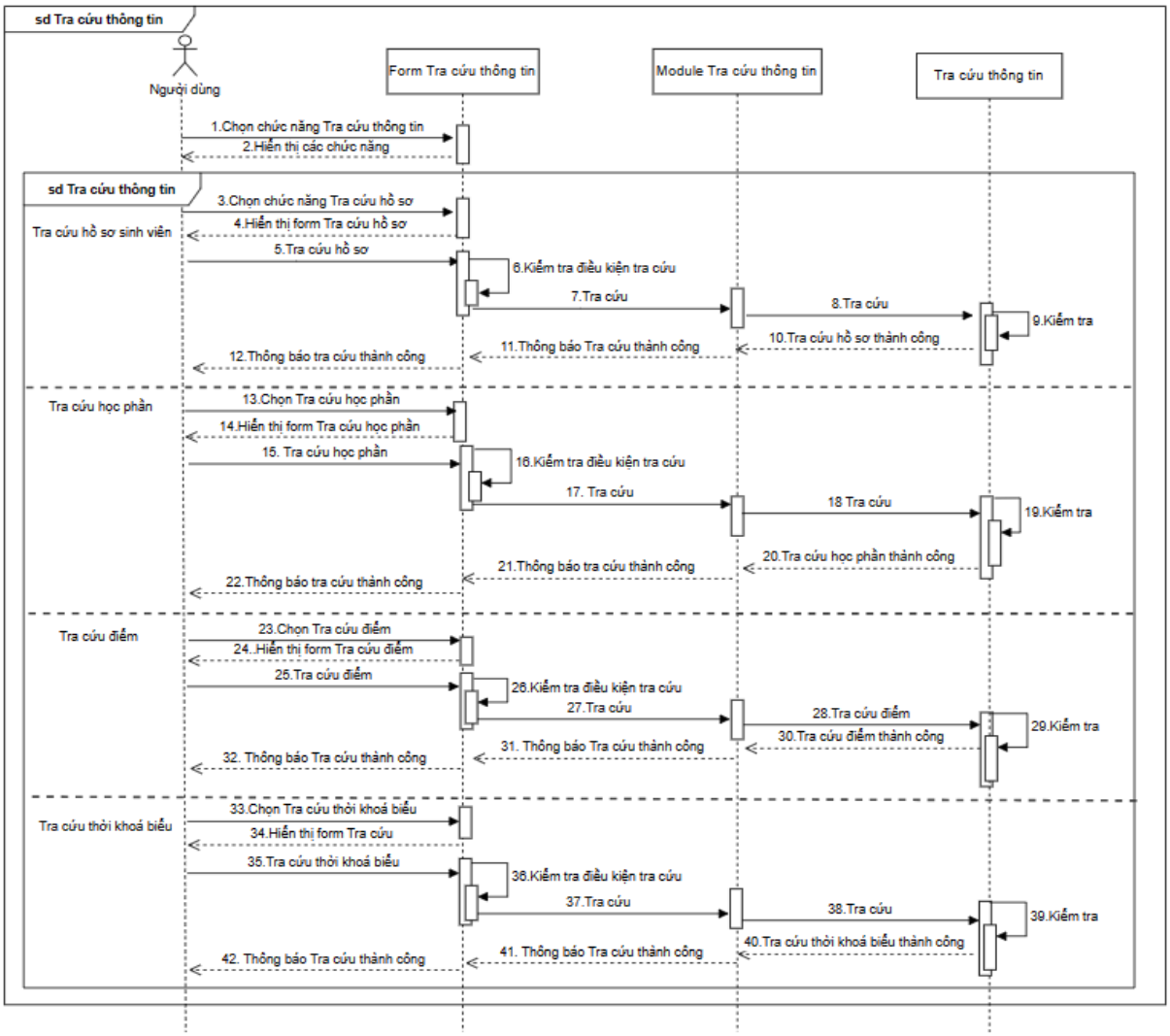
3.5. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý điểm



Biểu đồ 14. Biểu đồ tuần tự chức năng Quản lý điểm

3.6. Biểu đồ tuần tự chức năng Tra cứu thông tin

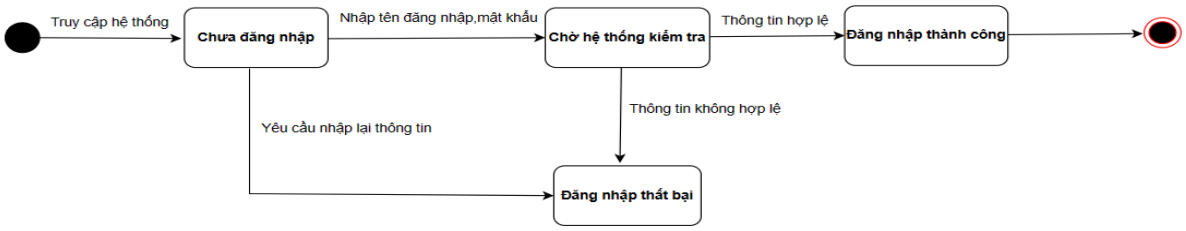
Tất cả các tác nhân đều sử dụng chức năng Tra cứu thông tin, vì vậy chúng ta có thể gọi các tác nhân: cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên gọi chung là người dùng



Biểu đồ 15. Biểu đồ tuần tự chức năng Tra cứu thông tin

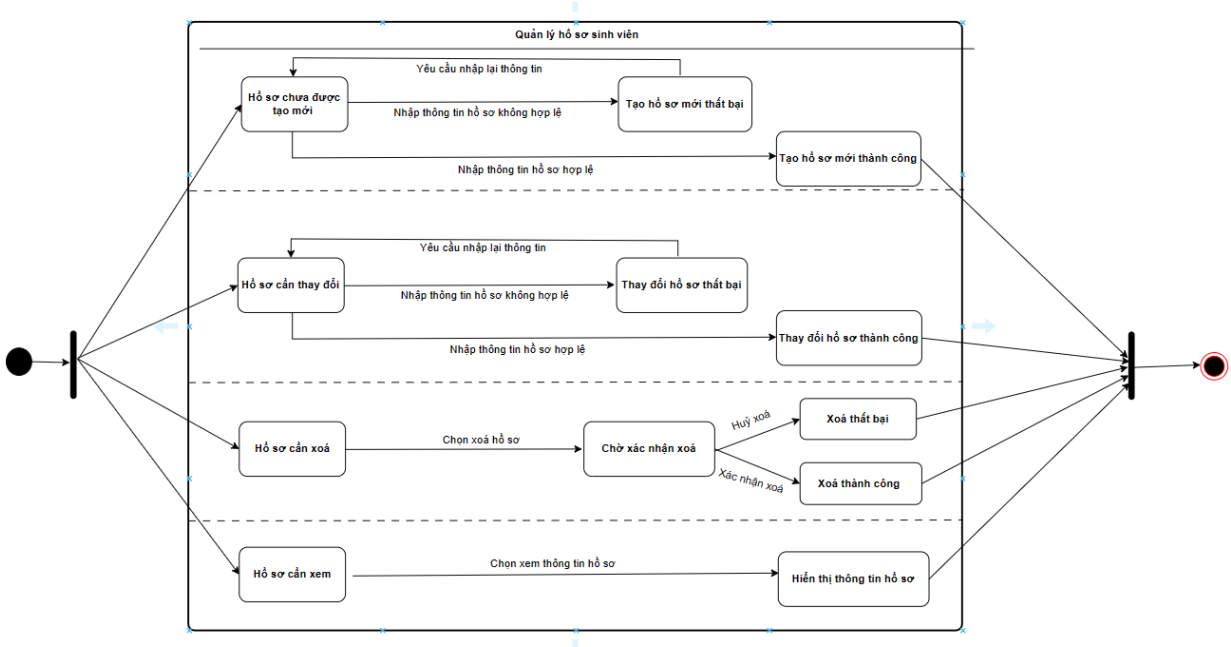
4. Xây dựng biểu đồ dịch chuyển trạng thái (State Diagrams)

4.1. Biểu đồ trạng thái Đăng nhập



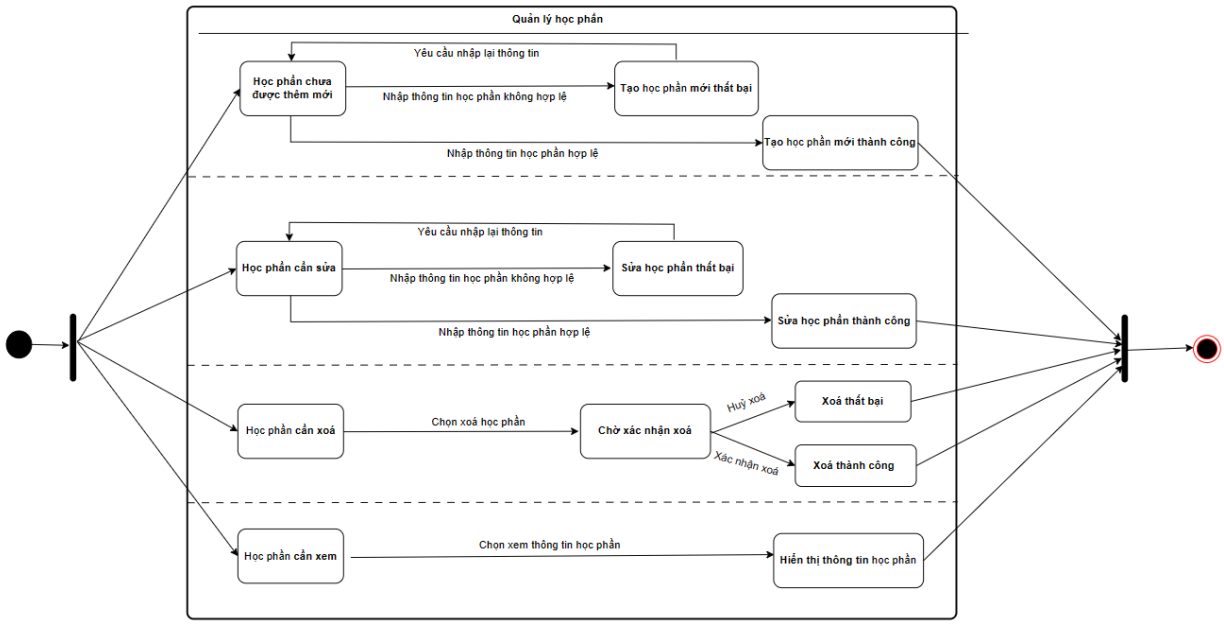
Biểu đồ 16. Biểu đồ trạng thái Đăng nhập

4.2. Biểu đồ trạng thái Quản lý hồ sơ sinh viên



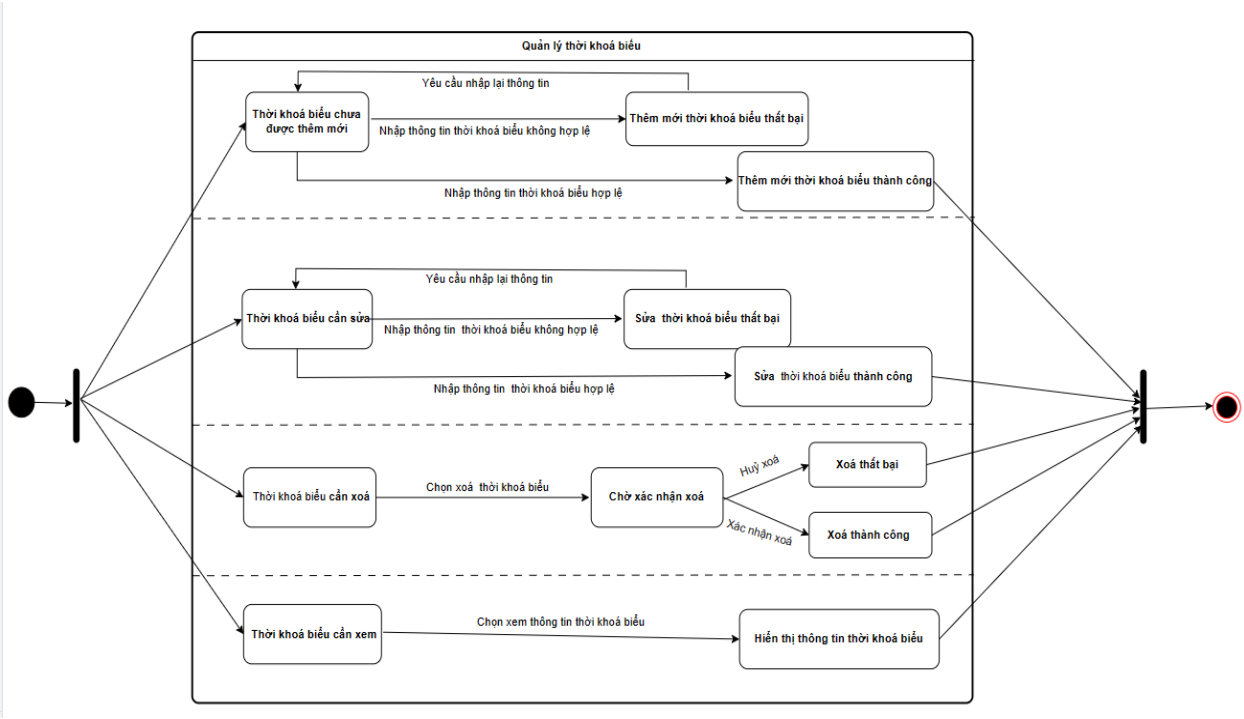
Biểu đồ 17. Biểu đồ trạng thái Quản lý hồ sơ sinh viên

4.3. Biểu đồ trạng thái Quản lý học phần



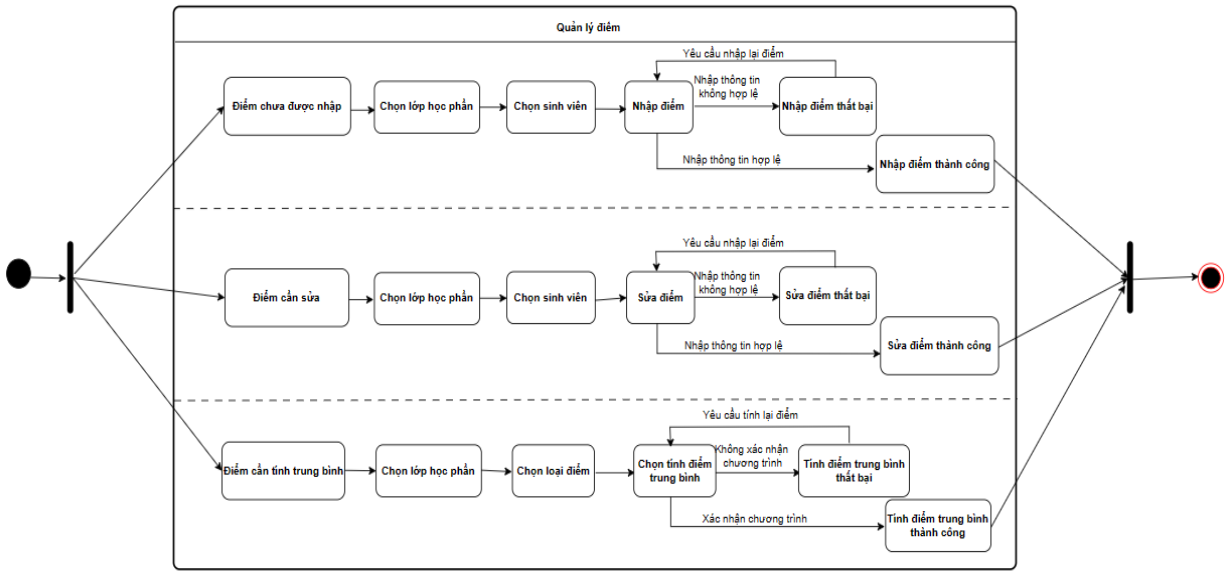
Biểu đồ 18. Biểu đồ trạng thái Quản lý học phần

4.4. Biểu đồ trạng thái Quản lý thời khoá biểu



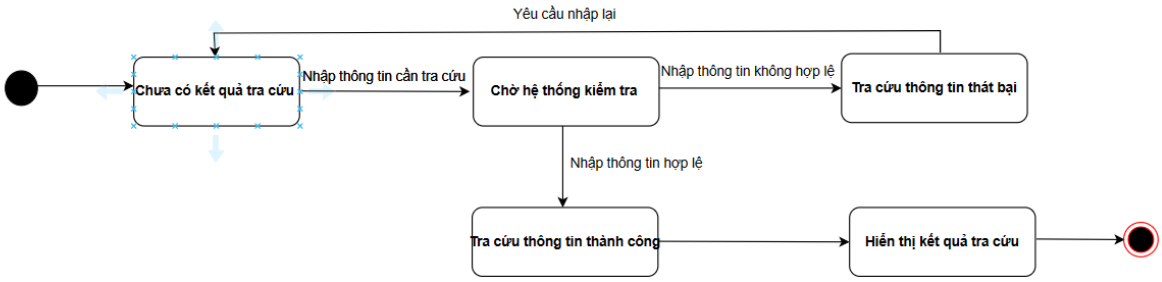
Biểu đồ 19. Biểu đồ trạng thái Quản lý thời khoá biểu

4.5. Biểu đồ trạng thái Quản lý điểm



Biểu đồ 20. Biểu đồ trạng thái Quản lý điểm

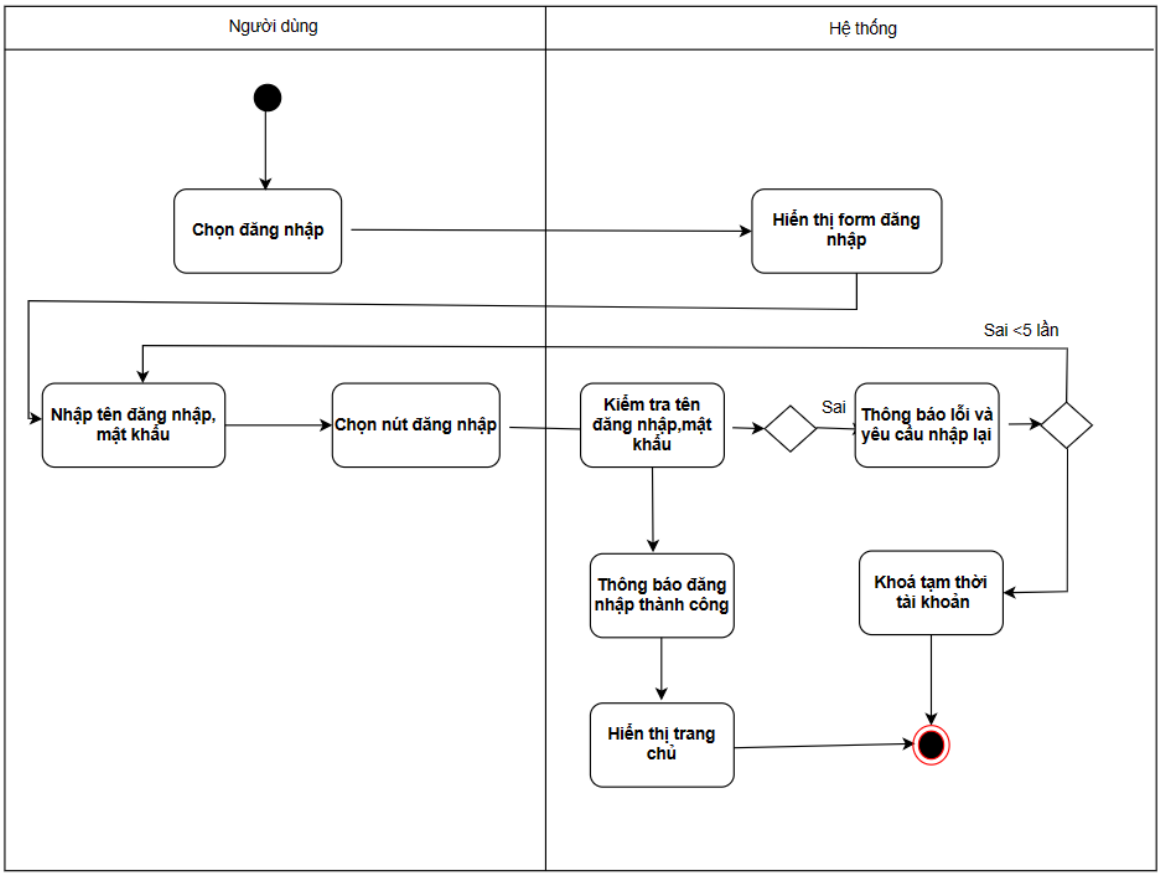
4.6. Biểu đồ trạng thái Tra cứu thông tin



Biểu đồ 21. Biểu đồ trạng thái Tra cứu thông tin

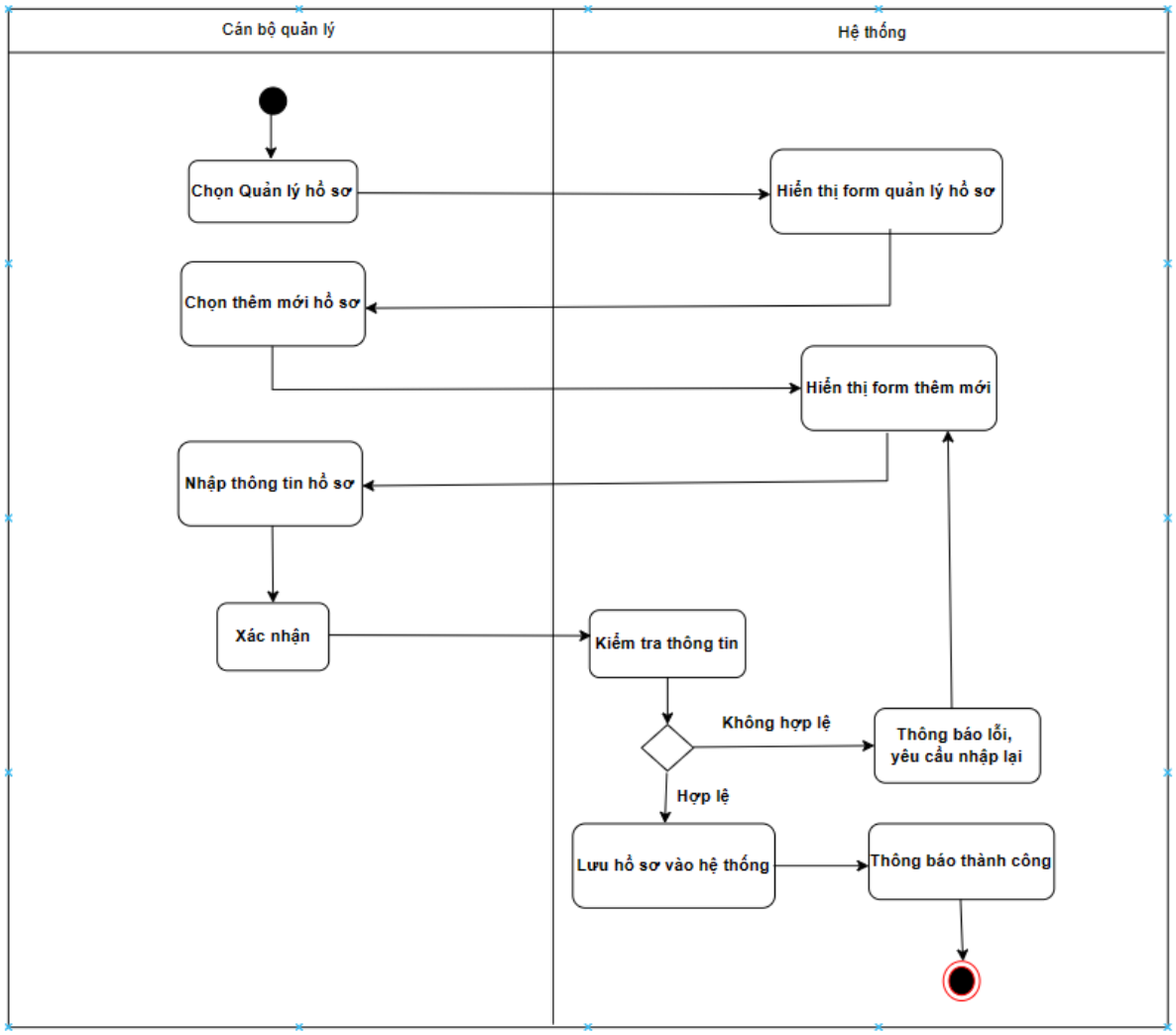
5. Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

5.1. Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

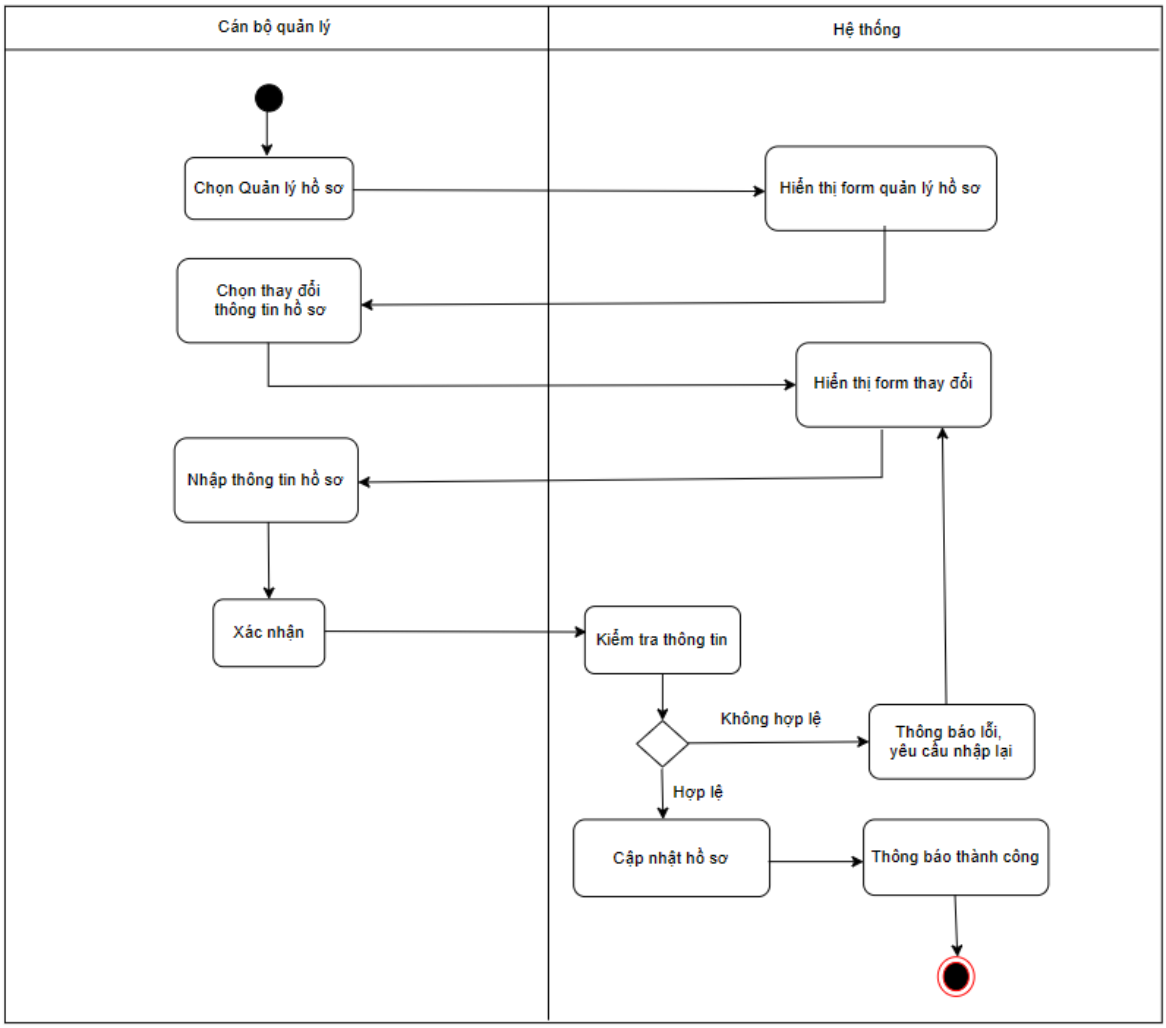


Biểu đồ 22. Biểu đồ hoạt động chức năng Đăng nhập

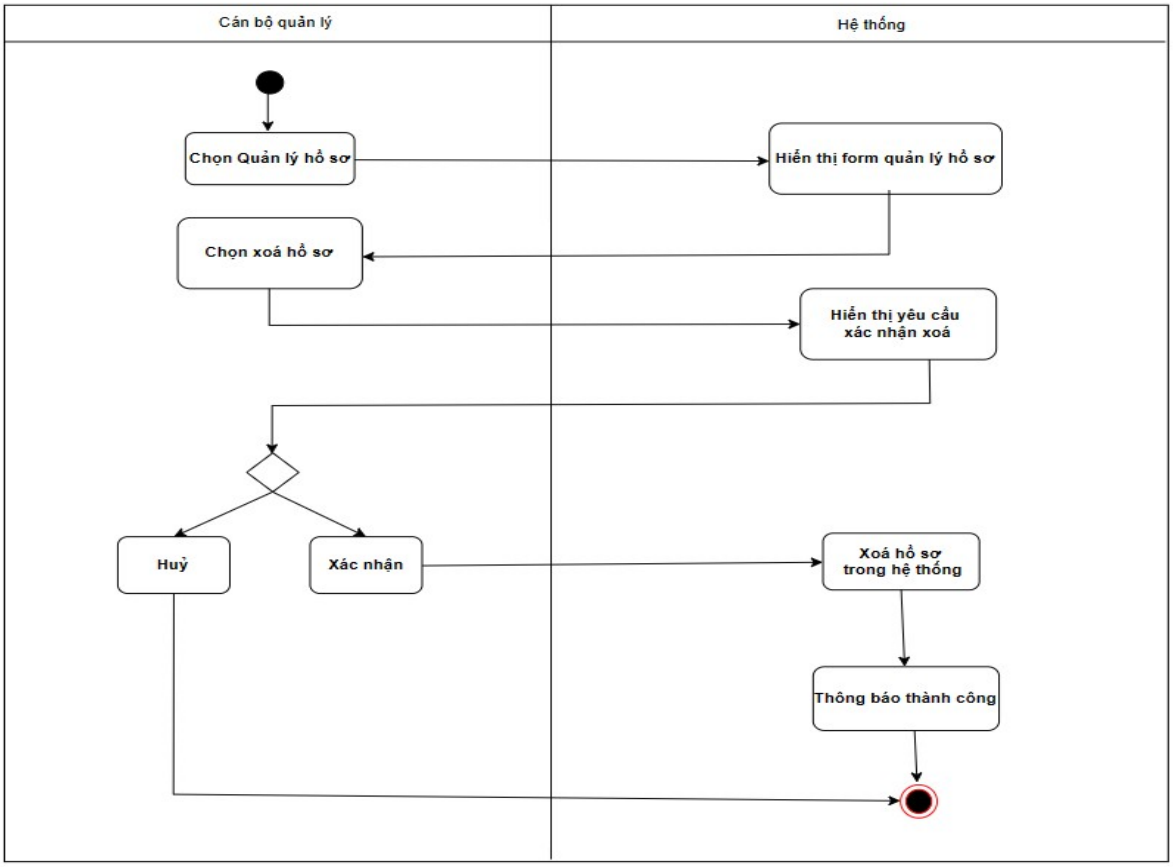
5.2. Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý hồ sơ sinh viên



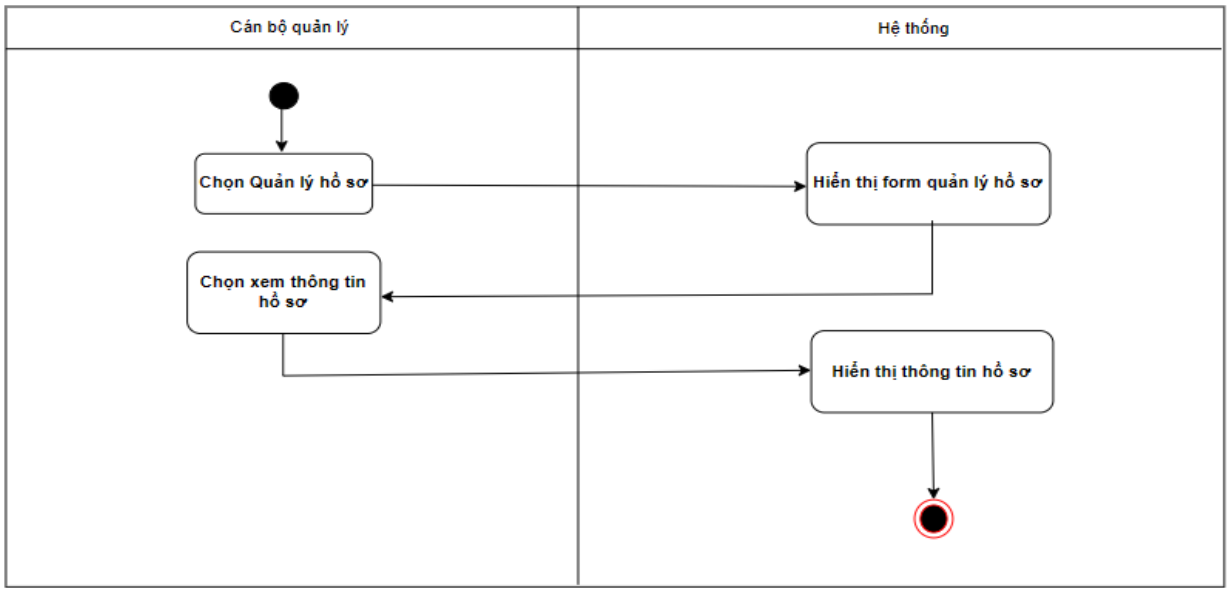
Biểu đồ 23. Biểu đồ hoạt động Thêm mới hồ sơ



Biểu đồ 24. Biểu đồ hoạt động Thay đổi hồ sơ

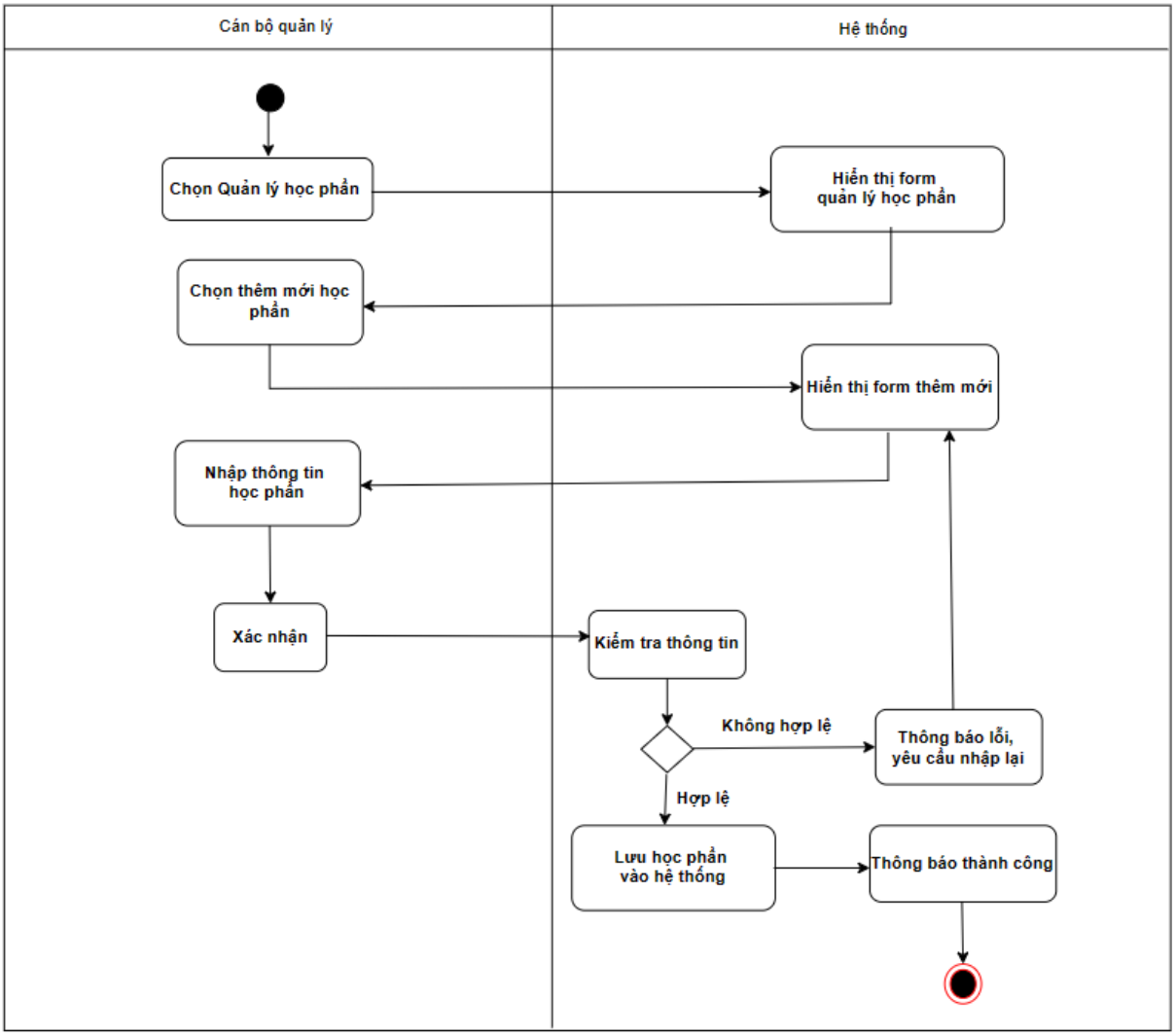


Biểu đồ 25. Biểu đồ hoạt động Xoá hồ sơ

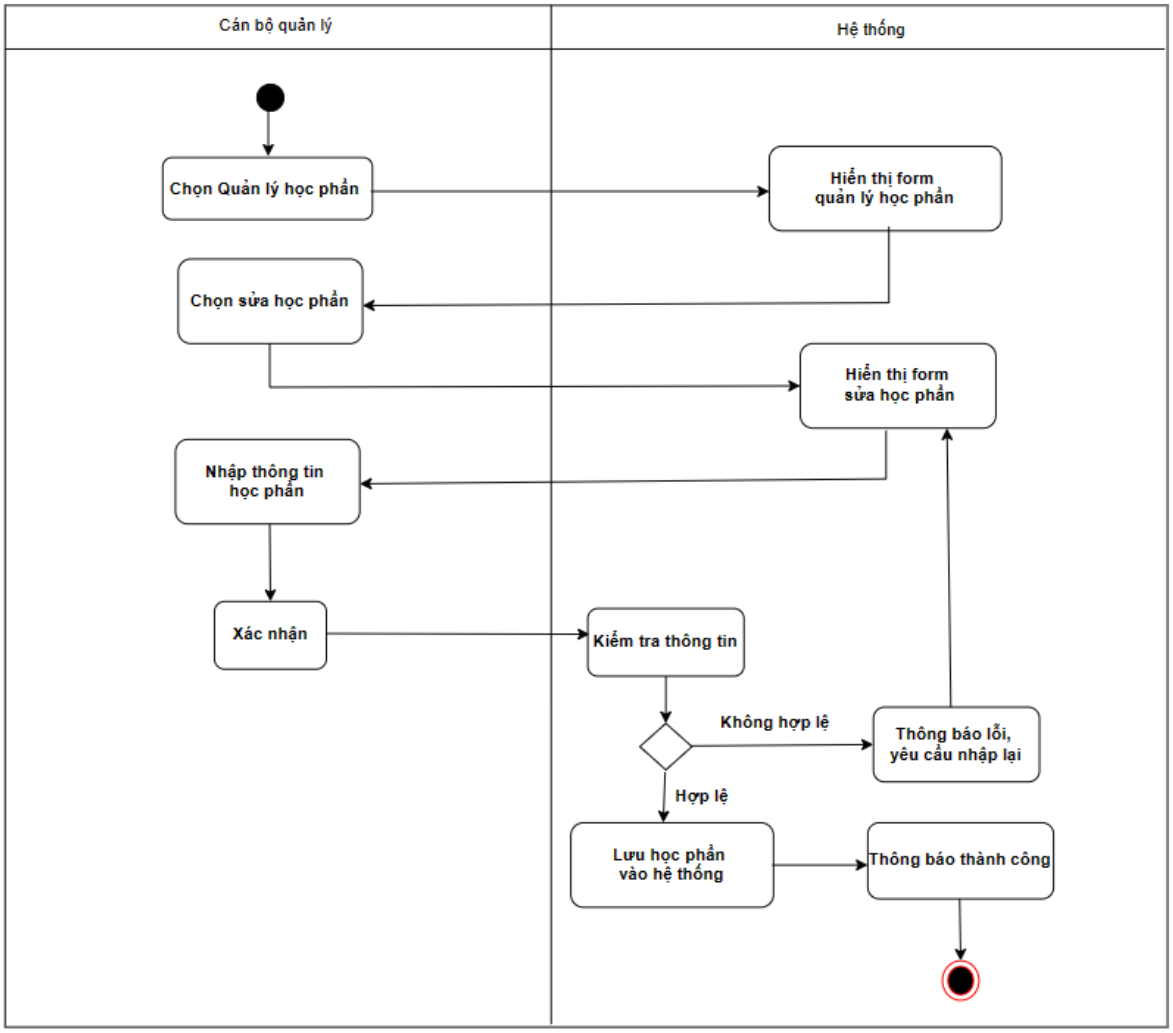


Biểu đồ 26. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin hồ sơ

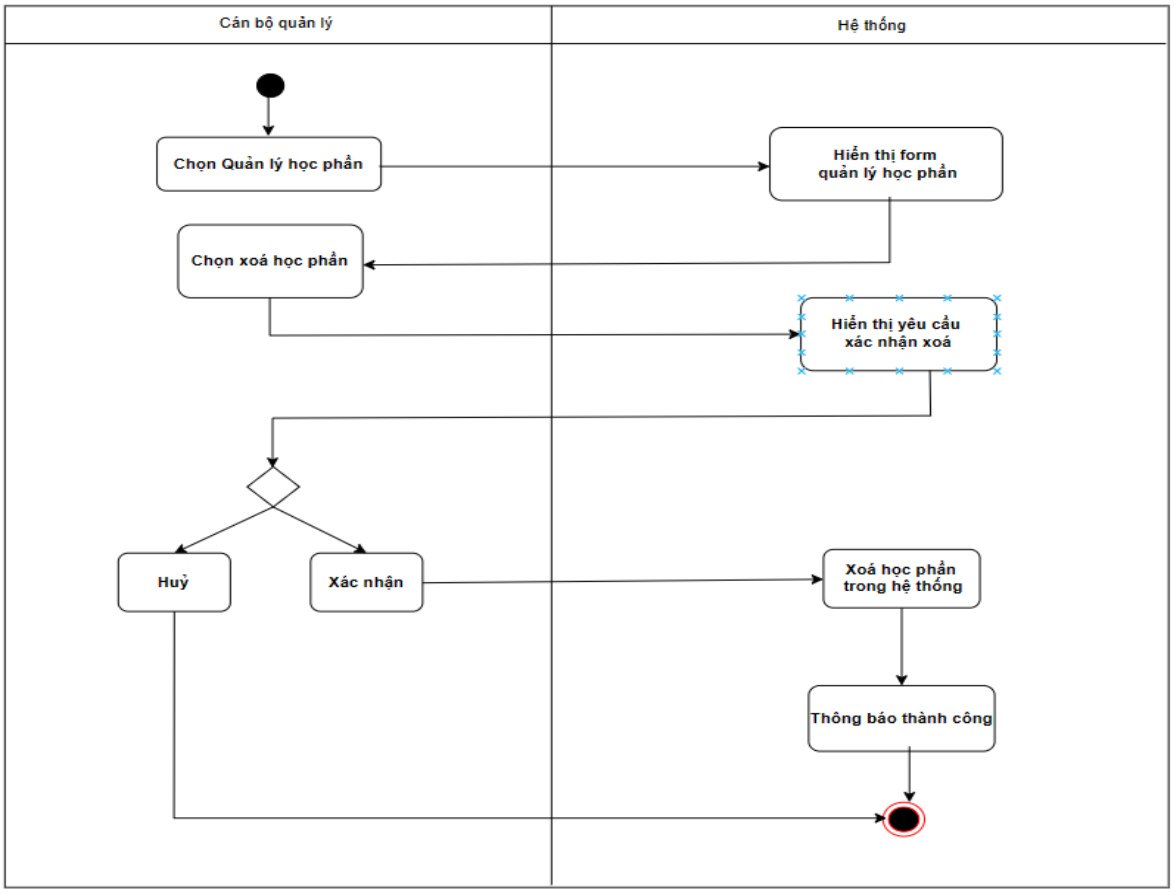
5.3. Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý học phần



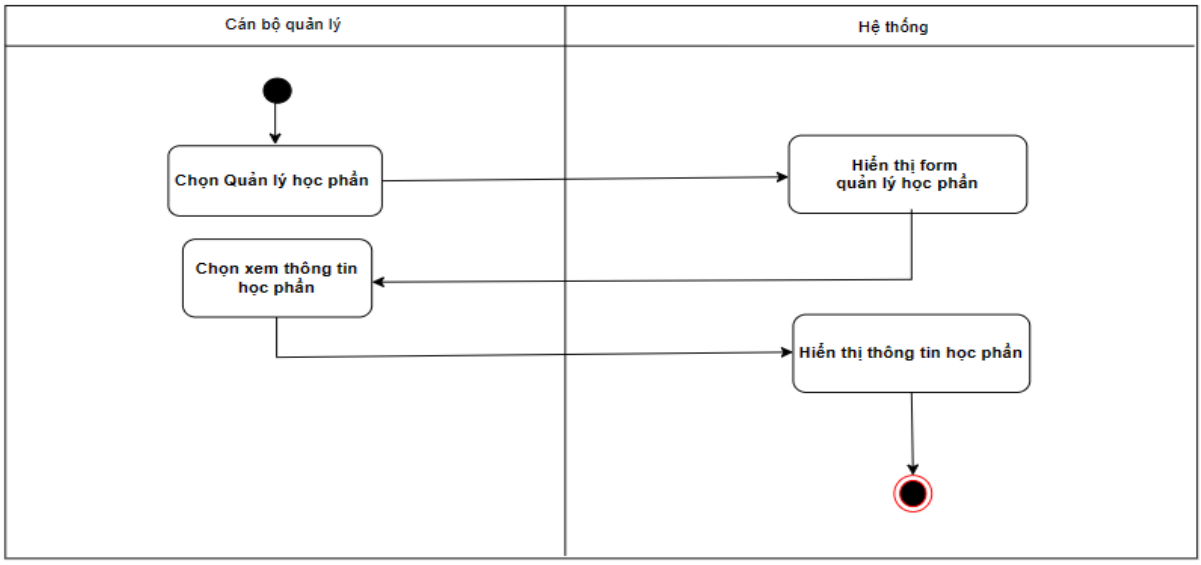
Biểu đồ 27. Biểu đồ hoạt động Thêm mới học phần



Biểu đồ 28. Biểu đồ hoạt động Sửa học phần

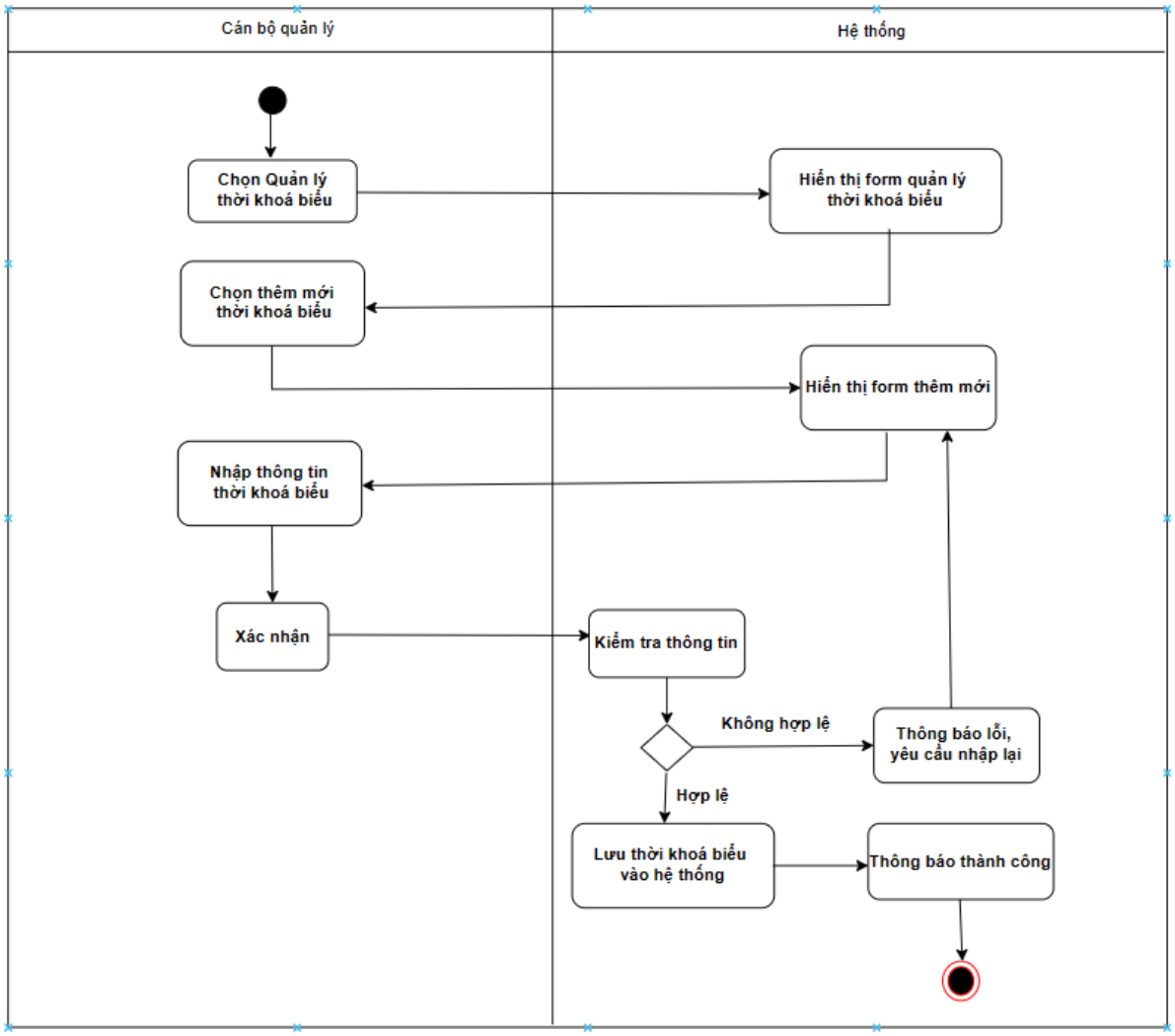


Biểu đồ 29. Biểu đồ hoạt động Xoá học phần

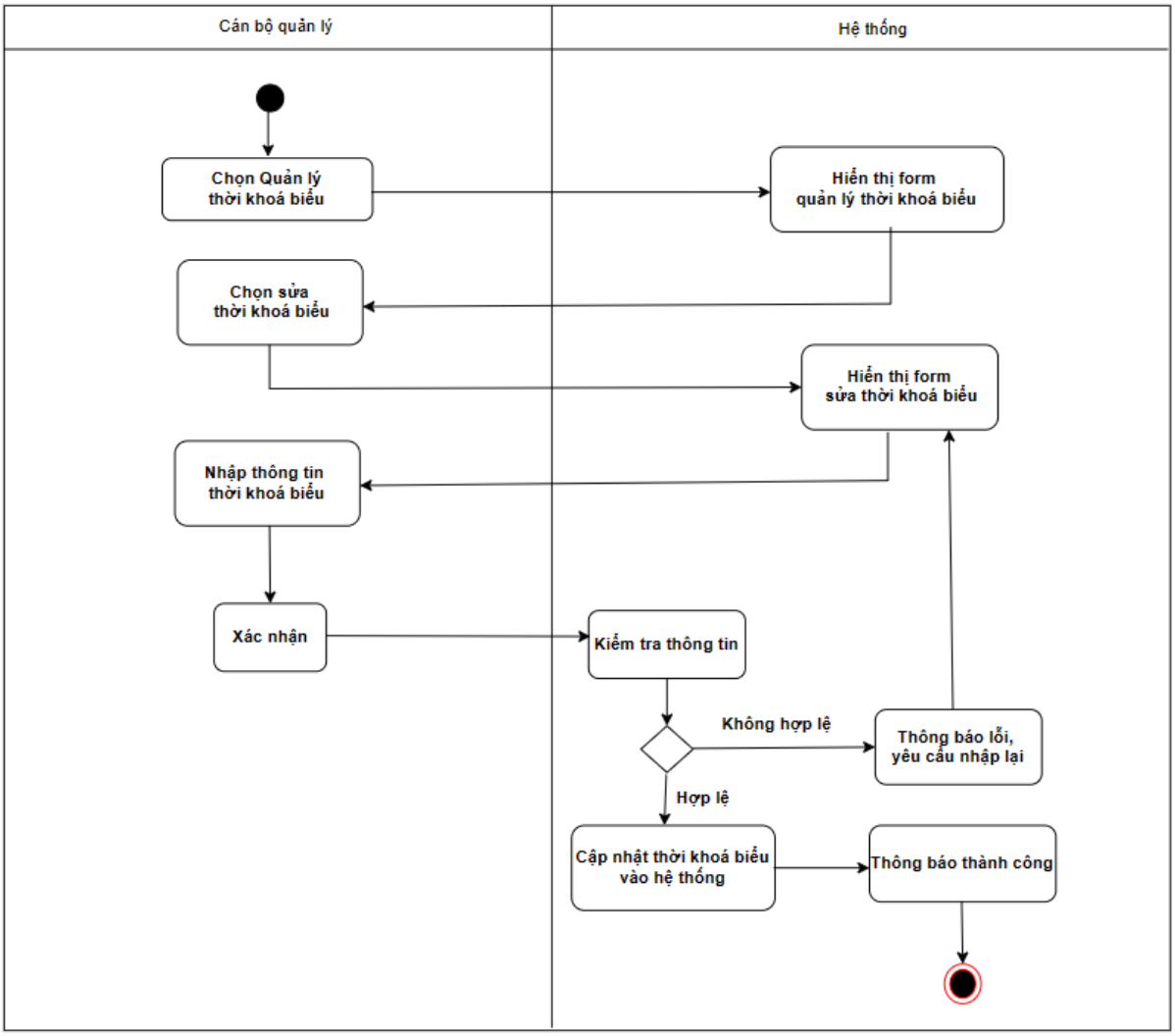


Biểu đồ 30. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin học phần

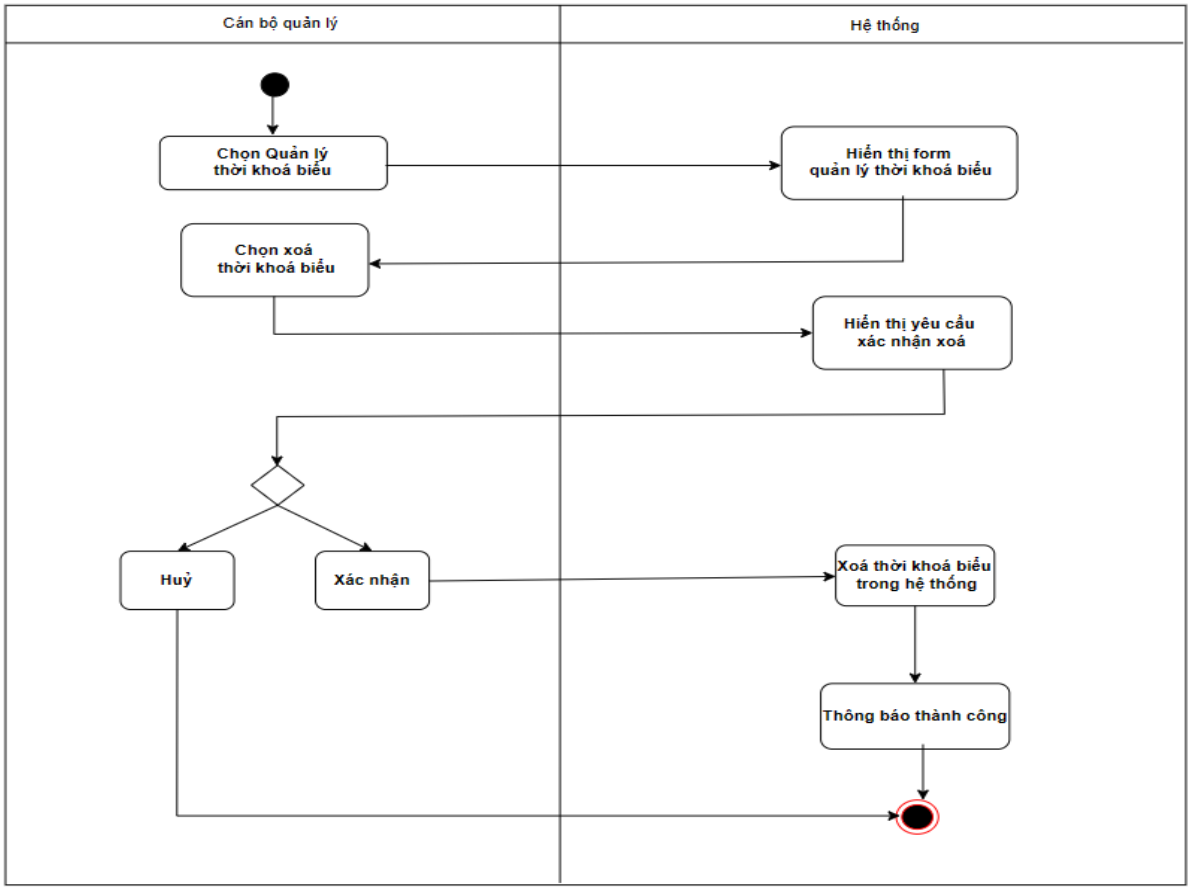
5.4. Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý thời khoá biểu



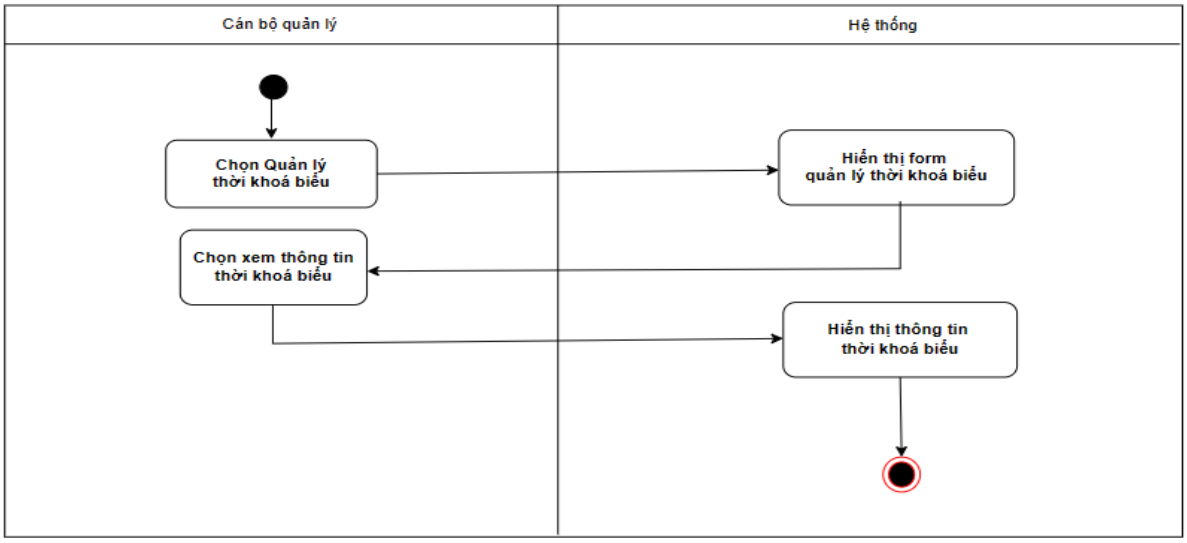
Biểu đồ 31. Biểu đồ hoạt động Thêm mới thời khoá biểu



Biểu đồ 32. Biểu đồ hoạt động Sửa thời khoá biểu

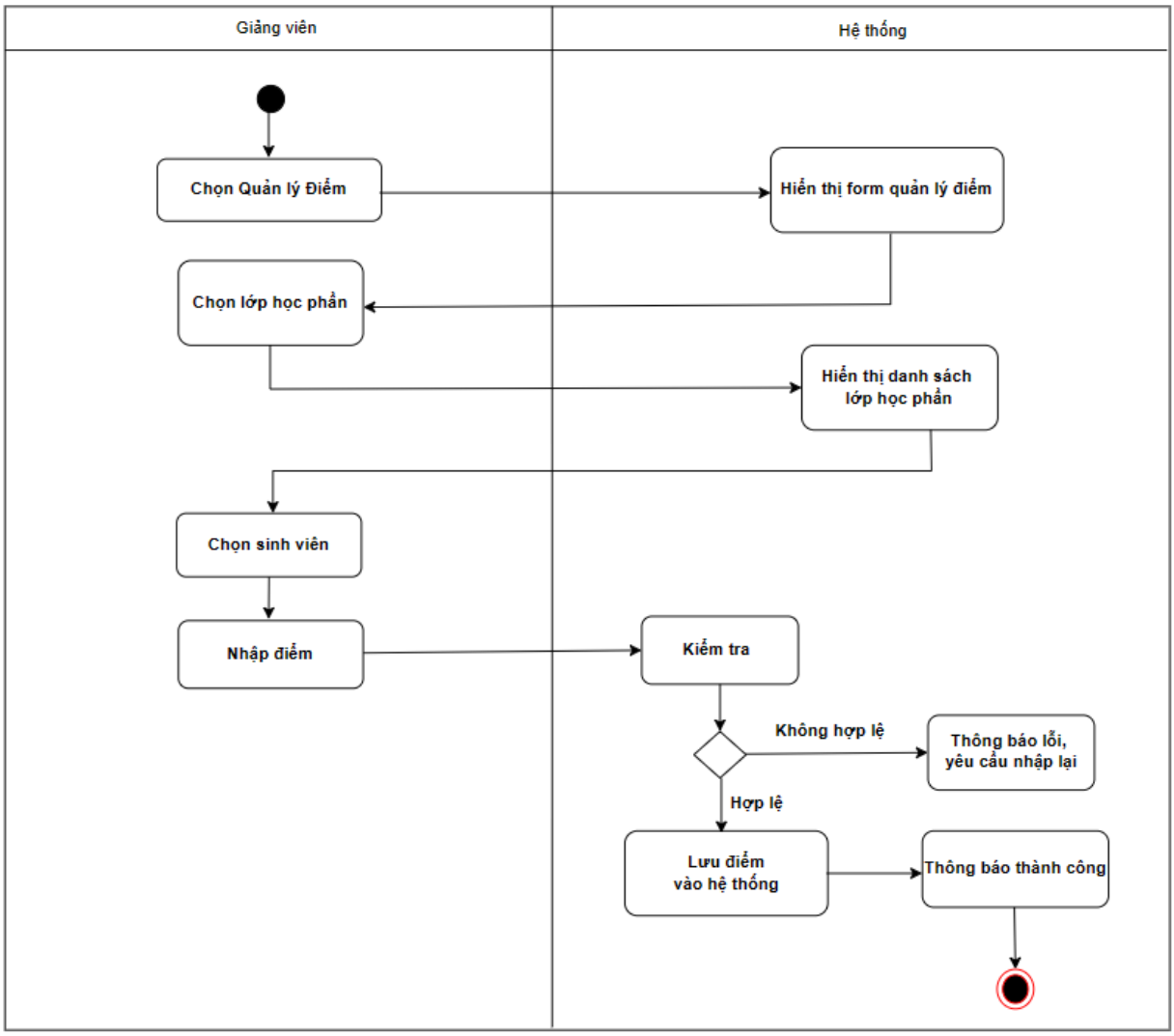


Biểu đồ 33. Biểu đồ hoạt động Xoá thời khoá biểu

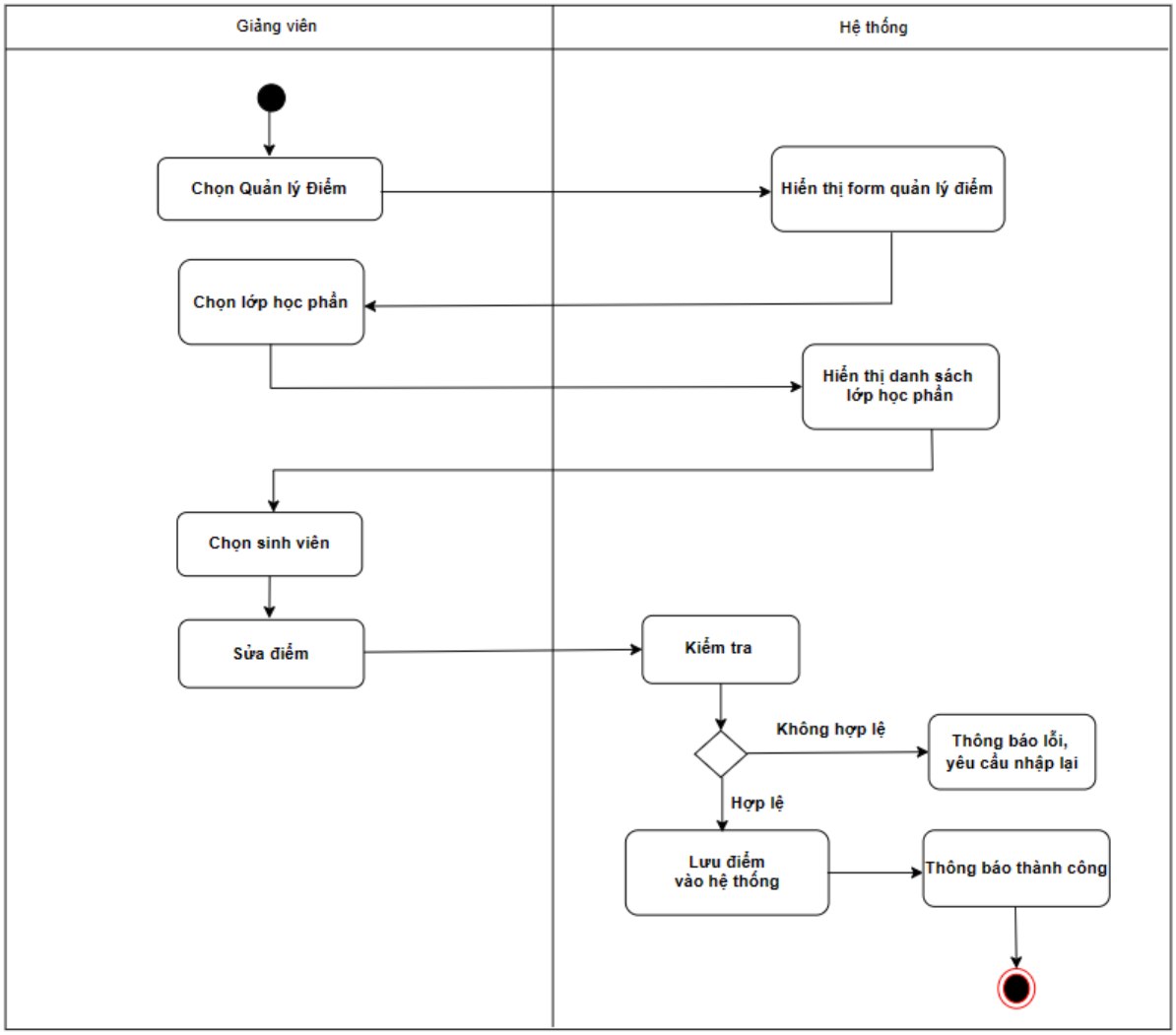


Biểu đồ 34. Biểu đồ hoạt động Xem thông tin thời khoá biểu

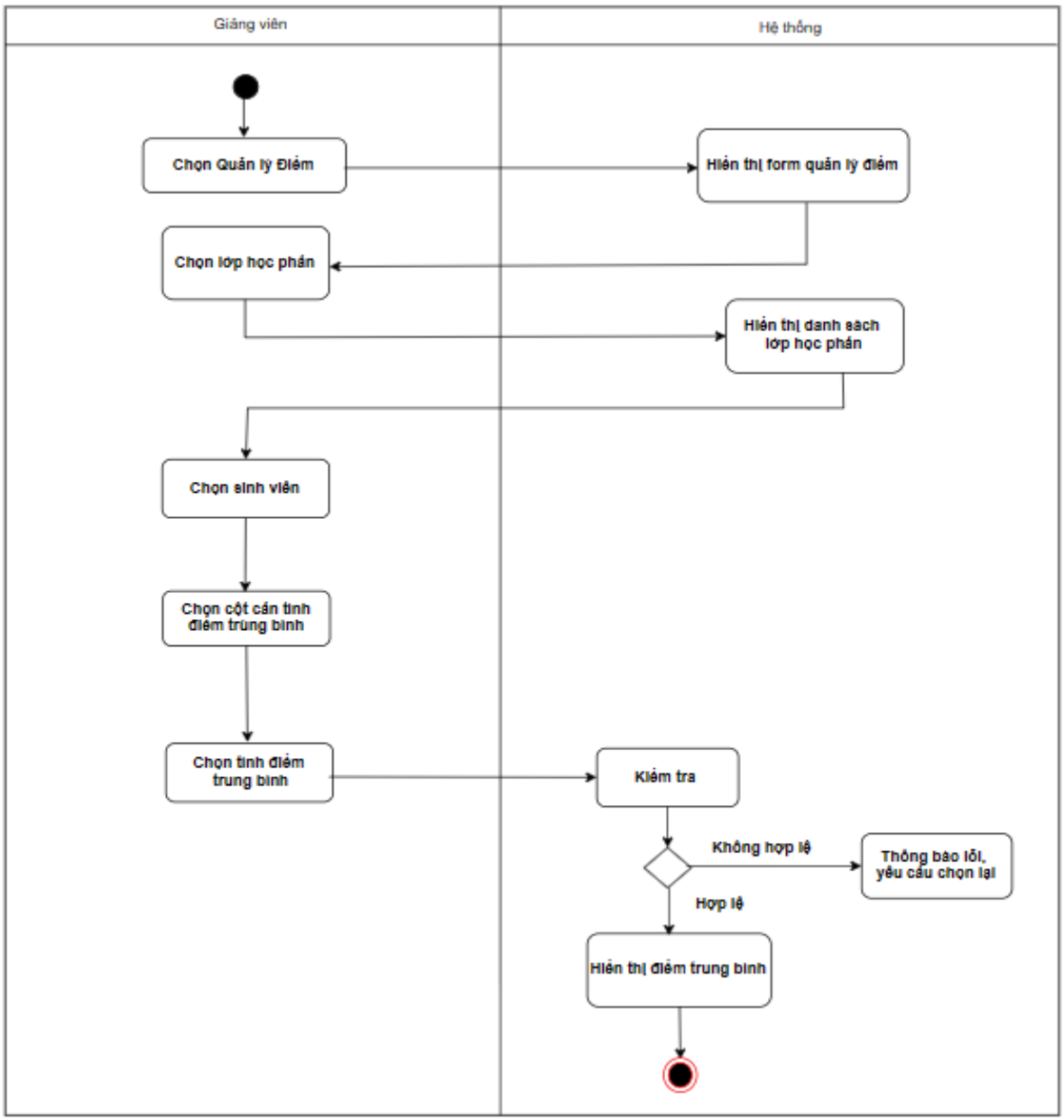
5.5. Biểu đồ hoạt động chức năng Quản lý điểm



Biểu đồ 35. Biểu đồ hoạt động Nhập điểm

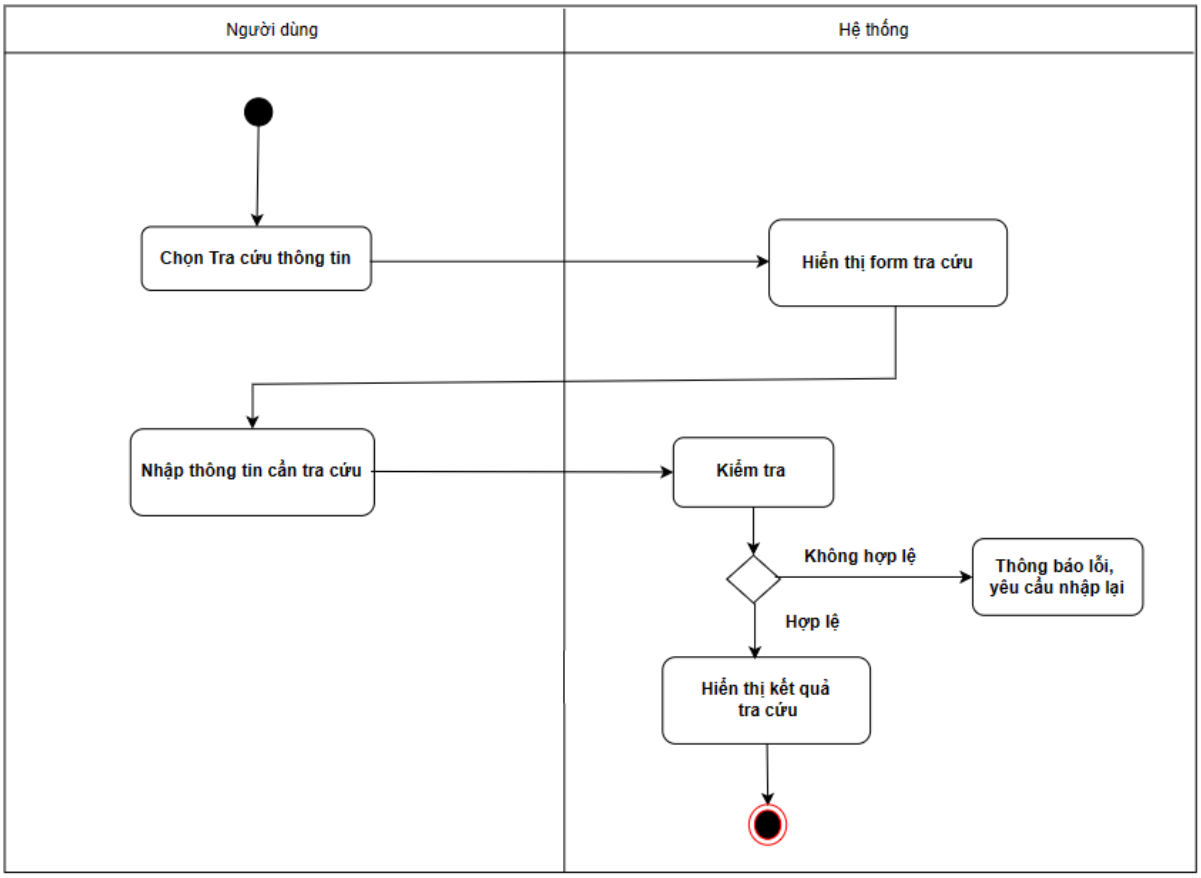


Biểu đồ 36. Biểu đồ hoạt động Sửa điểm



Biểu đồ 37. Biểu đồ hoạt động Tính điểm trung bình

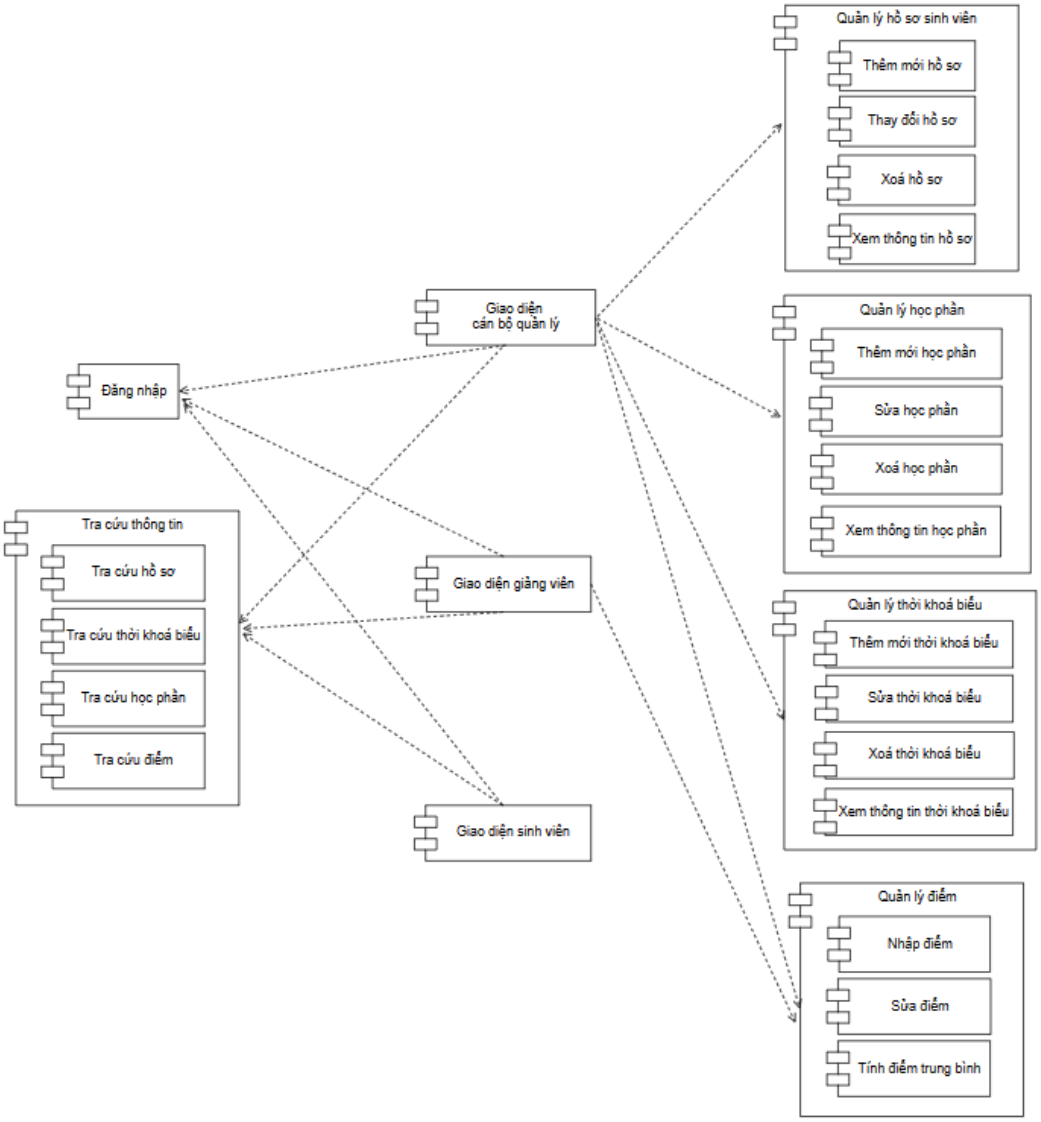
5.6. Biểu đồ hoạt động chức năng Tra cứu thông tin



Biểu đồ 38. Biểu đồ hoạt động Tra cứu thông tin

Chương III. Thiết kế hệ thống

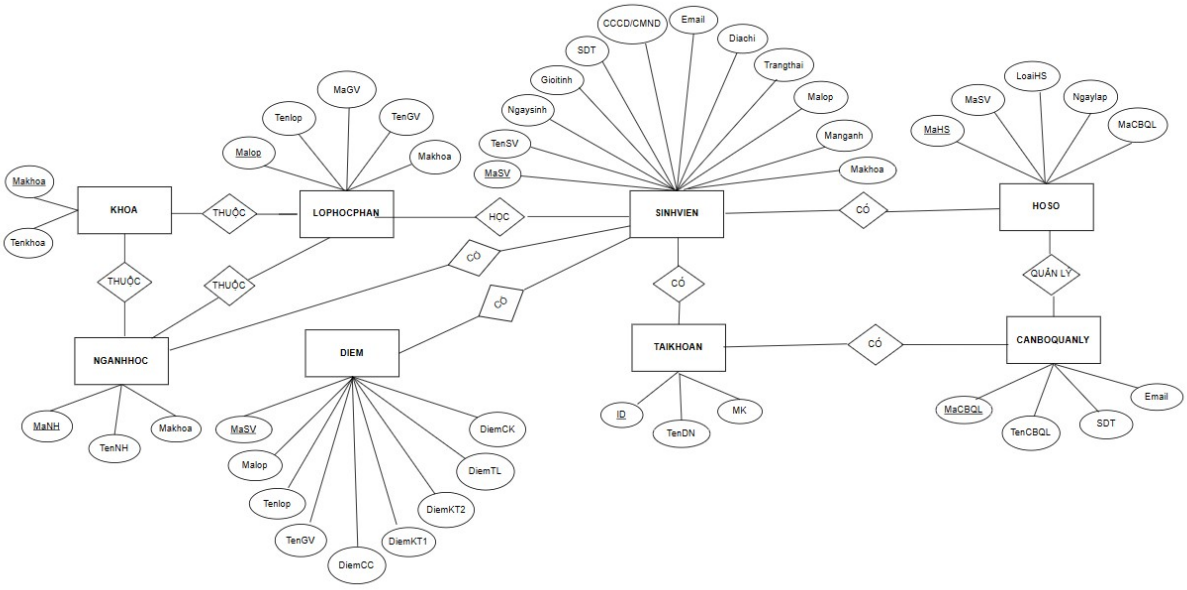
1. Thiết kế kiến trúc của hệ thống



Biểu đồ 39. Biểu đồ thành phần

2. Thiết kế CSDL

2.1. Xây dựng lược đồ ERD cho hệ thống



2.2. Xây dựng các bảng và mối quan hệ giữa các bảng

- Bảng CSDL Sinh viên:

Tên trường	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
MaSV	Mã sinh viên	Char	20	Khóa chính
TenSV	Họ tên sinh viên	String	30	
Ngaysinh	Ngày tháng năm sinh	Date	10	
GioiTinh	Giới tính	Nvarchar	5	
CCCD_CMND	Căn cước công dân_Chứng minh nhân dân	Varchar	20	
SDT	Số điện thoại sinh viên	Varchar	15	

DiaChi	Địa chỉ	Varchar	255	
Email	Địa chỉ email sinh viên	Varchar	255	
TrangThai	Trạng thái hiện tại của sinh viên(đã ra trường, đang học...)	Varchar	20	
Malop	Mã lớp	Char	10	Khóa phụ
Manganh	Mã ngành	Char	10	Khoá phụ
MaKhoa	Mã khoa	Char	10	Khóa phụ

- Bảng CSDL Hồ sơ sinh viên:

Thuộc tính	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
MaHS	Mã hồ sơ sinh viên	Int		Khóa chính
LoaiHS	Loại hồ sơ sinh viên	Varchar	50	
Ngaylap	Ngày lập hồ sơ	Date		
MaSV	Mã sinh viên	Char	20	Khóa phụ
MaCBQL	Mã cán bộ quản lý	Char	10	Khóa phụ

- Bảng CSDL Cán bộ quản lý:

Thuộc tính	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
MaCBQL	Mã cán bộ quản lý	Char	10	Khóa chính
TenCBQL	Họ tên cán bộ quản lý	Nvarchar	50	
SDT	Số điện thoại cán bộ quản lý	Varchar	15	
Email	Địa chỉ email cán bộ quản lý	Varchar	255	

- Bảng CSDL Lớp học phần :

Tên trường	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
Malop	Mã lớp	Char	10	Khóa chính
Tenlop	Tên lớp	Nvarchar	20	
MaGV	Mã giảng viên	Char	10	Khoá phụ
TenGV	Ten giảng viên	String	30	
Makhoa	Mã khoa	Char	10	Khóa phụ

- Bảng CSDL Ngành học:

Tên trường	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
MaNH	Mã ngành học	Char	10	Khóa chính

TenNH	Tên ngành học	Nvarchar	40	
MaKhoa	Mã khoa	Char	10	Khóa phụ

- Bảng CSDL Khoa :

Tên trường	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
MaKhoa	Mã khoa	Char	10	Khóa chính
TenKhoa	Tên khoa	Nvarchar	50	

- Bảng CSDL Tài khoản người dùng:

Thuộc tính	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
ID	Mã người dùng	Int		Khóa chính
TenDN	Tên đăng nhập người dùng	Varchar	20	
MK	Mật khẩu đăng nhập người dùng	Varchar	20	

- Bảng CSDL Điểm:

Thuộc tính	**Mô tả**	**Kiểu dữ liệu**	**Độ dài**	**Ràng buộc**
MaSV	Mã sinh viên	Char	20	Khoá chính
Malop	Mã lớp	String	30	Khoá phụ
Tenlop	Tên lớp	Nvarchar	20	

TenGV	Họ tên giảng viên	String	30	
DiemCC	Điểm chuyên cần	Number	5	
DiemKT1	Điểm kiểm tra 1	Number	5	
DiemKT2	Điểm kiểm tra 2	Number	5	
DiemTL	Điểm thảo luận	Number	5	
DiemCK	Điểm cuối kỳ	Number	5	

2.3. Lựa chọn hệ quản trị CSDL và thiết bị để lưu trữ

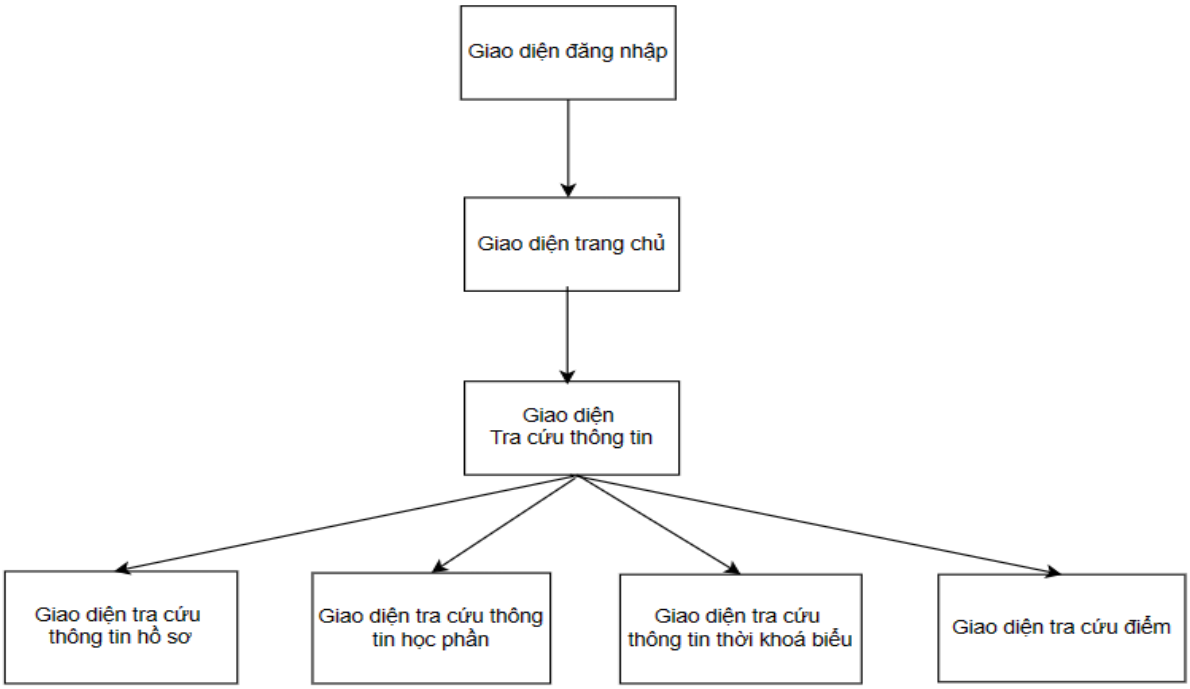
Khi xây dựng một hệ thống quản lý hồ sơ sinh viên, việc lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL là một quyết định quan trọng để đảm bảo tính tin cậy, hiệu suất và tính linh hoạt của hệ thống. Với dữ liệu nhạy cảm như thông tin sinh viên, tính bảo mật là yếu tố quan trọng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải cung cấp các tính năng bảo mật như quản lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập vào dữ liệu. Hệ thống quản lý hồ sơ sinh viên thường xuyên phải xử lý lượng dữ liệu lớn và thực hiện các truy vấn phức tạp. Do vậy, chúng ta cần có hiệu suất cao để đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng và trải nghiệm người dùng tốt. Bên cạnh đó, hệ quản trị cơ sở dữ liệu cần linh hoạt để có thể thích nghi với các yêu cầu thay đổi của hệ thống và nâng cấp trong tương lai mà không gây ra sự cố hoặc gián đoạn hoạt động. Dựa trên những yếu tố này, việc lựa chọn cơ sở dữ liệu SQL như PostgreSQL hoặc MySQL có thể là lựa chọn phù hợp.

Tùy thuộc vào ngân sách của người dùng mà ta lựa chọn thiết bị lưu trữ sao cho phù hợp. Với hệ thống quản lý hồ sơ sinh viên, chúng ta có thể lưu trữ trên máy chủ riêng hoặc Sử dụng các dịch vụ đám mây như Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure hoặc Google Cloud Platform (GCP) để lưu trữ cơ sở dữ liệu.

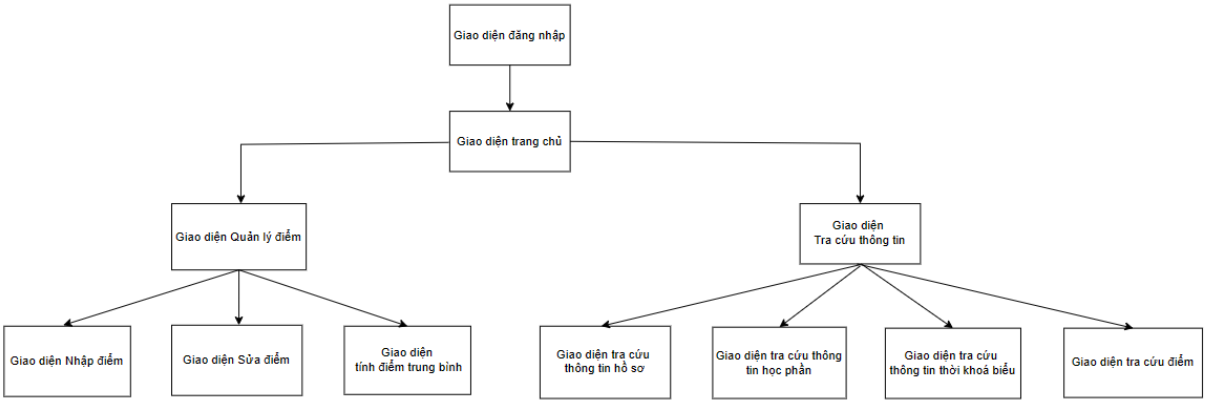
3. Thiết kế giao diện người dùng

3.1. Phác thảo lược đồ di chuyển tổng thể

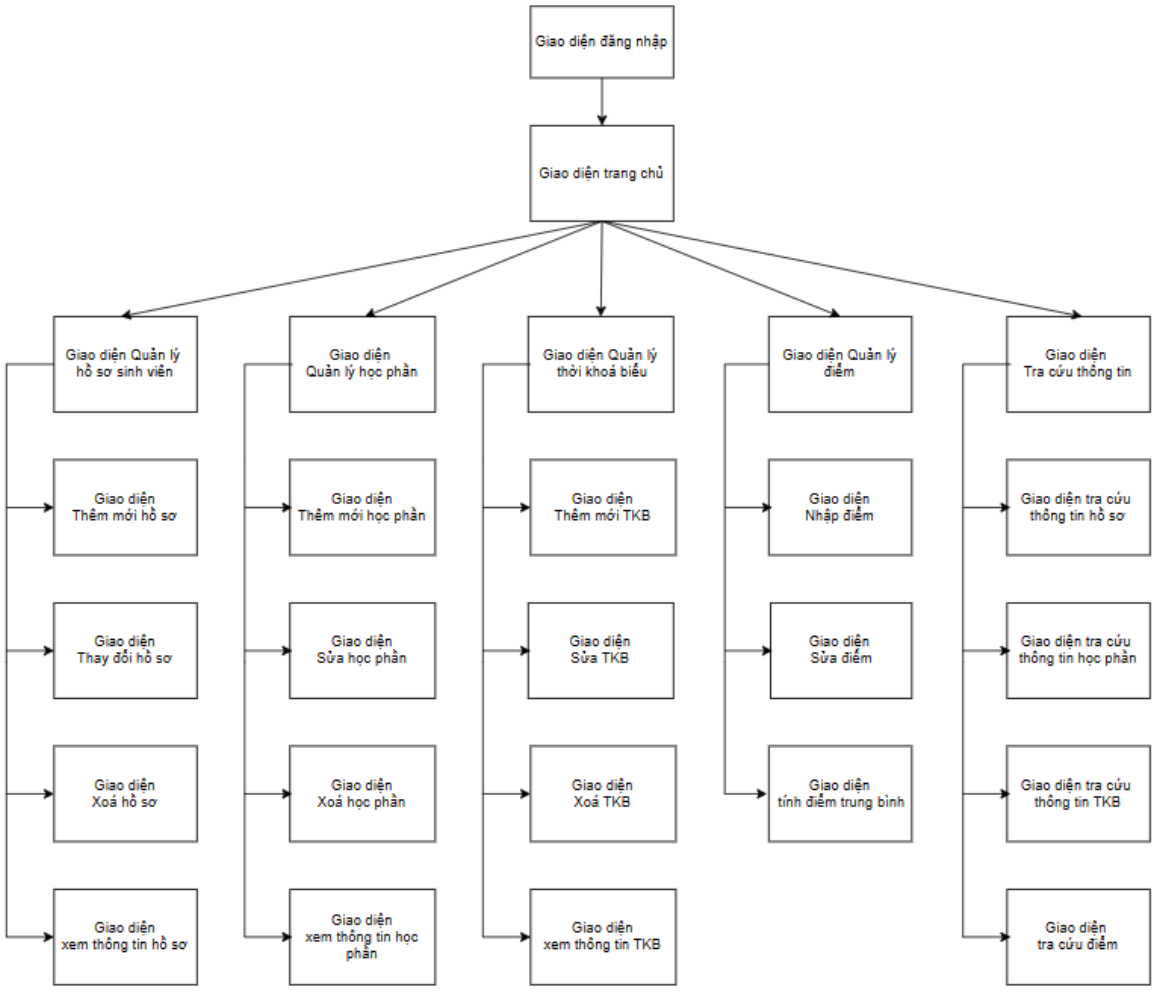
3.1.1 Giao diện Sinh viên



3.1.2. Giao diện Giảng viên

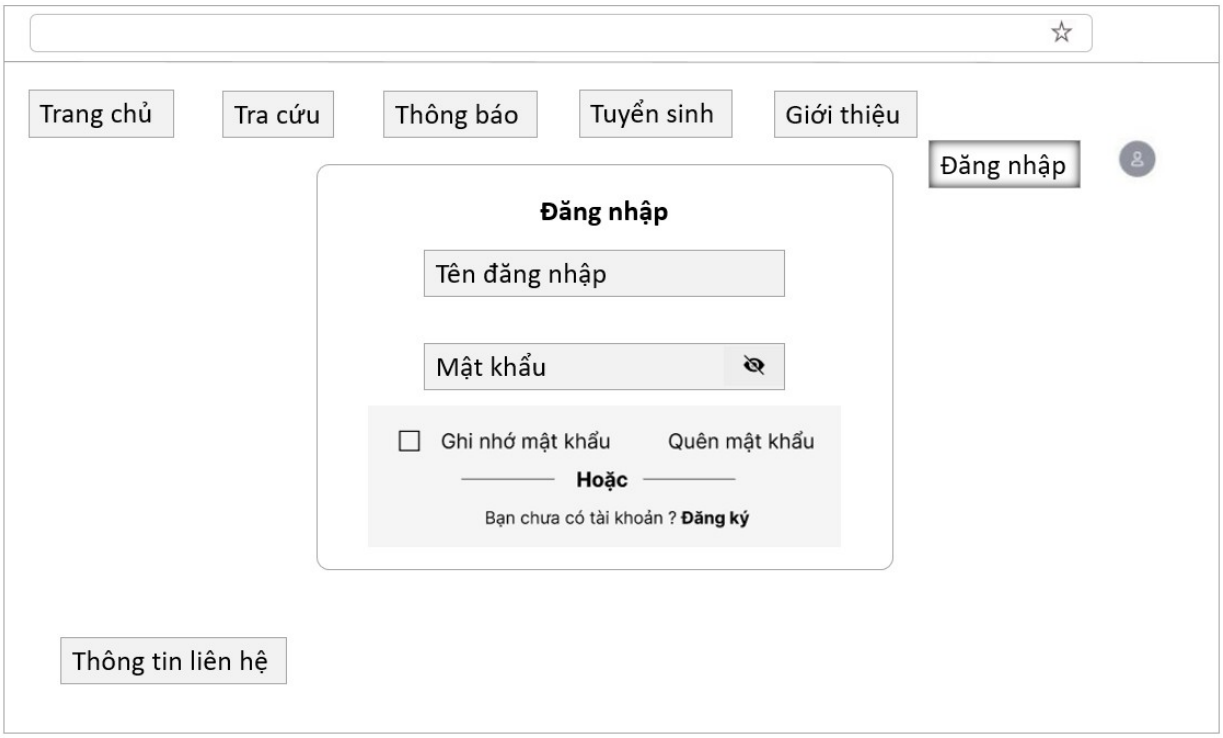


3.1.3. Giao diện Cán bộ quản lý



3.2. Thiết kế chi tiết

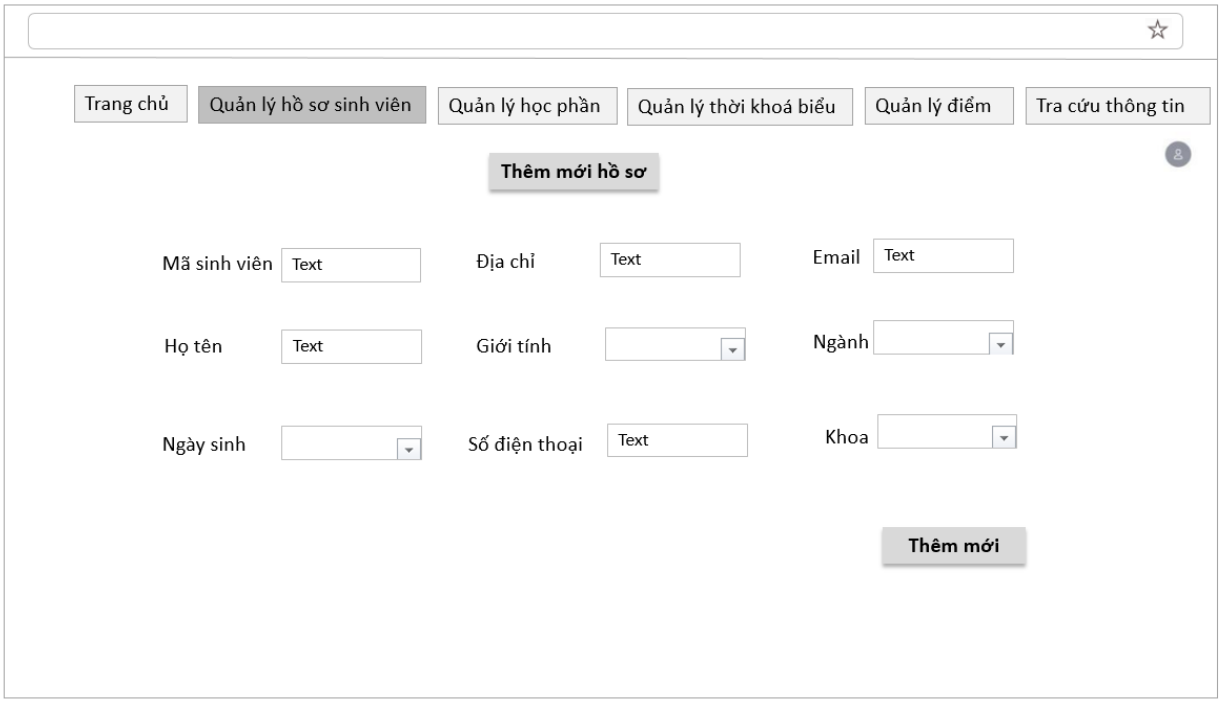
❖ Đăng nhập:



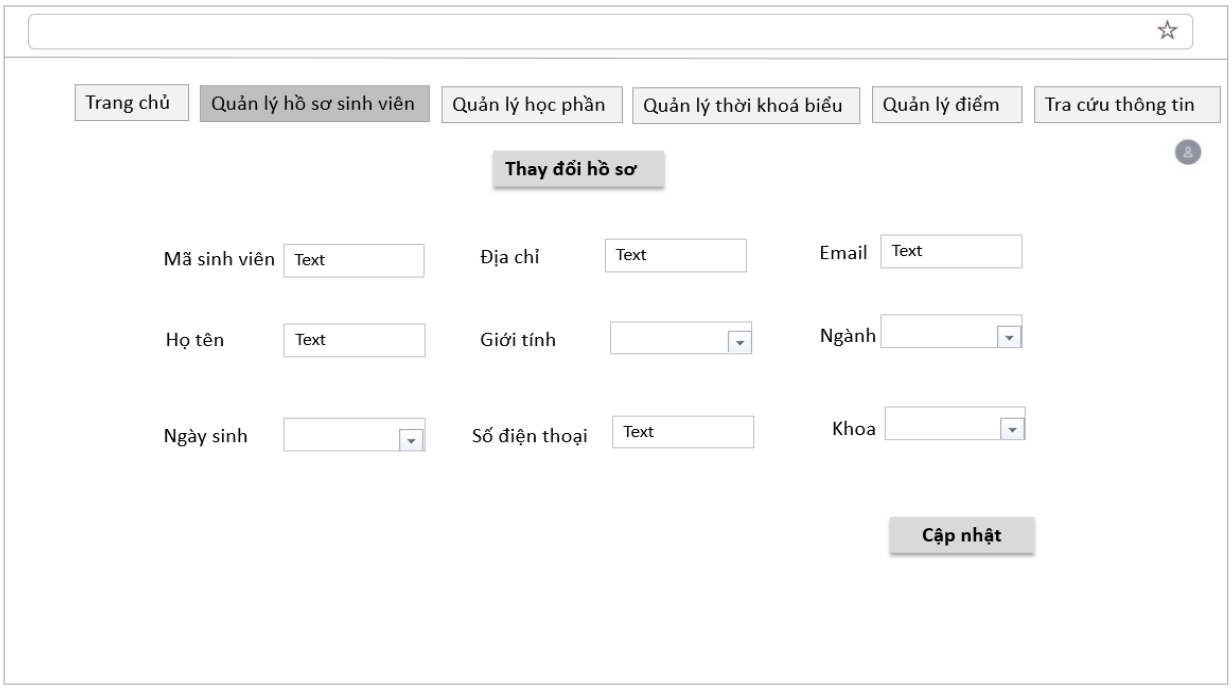
❖ Quản lý hồ sơ sinh viên:

STT	Mã sinh viên	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Giới tính	SĐT	Mã ngành	Mã khoa	Xem	Sửa	Xoá
1	21D190130	Phạm Văn Anh	23/2/2003	14 Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Nam	3857367483	254	C	+		
2	21D190131	Lê Thị Chanh	4/2/2003	1 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Nữ	973462747	240	S	+		
3	21D190132	Phan Bá Cường	2/6/2003	317 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Nam	173743780	460	Q	+		
4	21D190133	Trần Quang Dương	11/8/2003	5 Tây Hồ, P. Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Nam	837346773	510	H	+		
5	21D190134	Trương Thị Hoà	9/1/2003	1 Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội	Nữ	983647273	380	A	+		
6	21D190135	Phạm Hữu Mạnh	3/10/2003	89 Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Nam	347578485	540	T	+		

- Thêm mới hồ sơ:



- Thay đổi hồ sơ:



- Xem thông tin hồ sơ:

Trang chủ | Quản lý hồ sơ sinh viên | Quản lý học phần | Quản lý thời khoá biểu | Quản lý điểm | Tra cứu thông tin

Xem thông tin hồ sơ

STT	Mã sinh viên	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Giới tính	SĐT	Mã ngành	Mã khoa
1	21D190130	Phạm Văn Anh	23/2/2003	14 Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Nam	3857367483	254	C
2	21D190131	Lê Thị Chanh	4/2/2003	1 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Nữ	973462747	240	S
3	21D190132	Phan Bá Cường	2/6/2003	317 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Nam	173743780	460	Q
4	21D190133	Trần Quang Dương	11/8/2003	5 Tây Hồ, P. Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội	Nam	837346773	510	H
5	21D190134	Trương Thị Hoà	9/1/2003	1 Ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội	Nữ	983647273	380	A
6	21D190135	Phạm Hữu Mạnh	3/10/2003	89 Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Nam	347578485	540	T

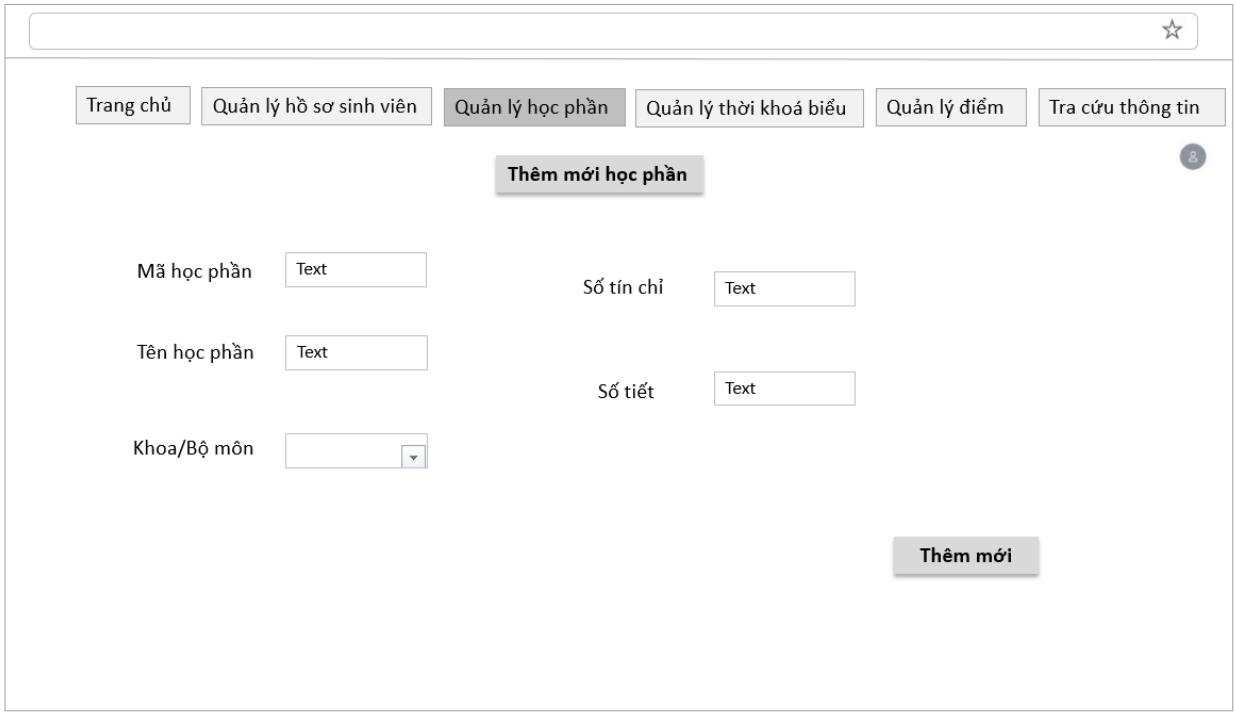
❖ Quản lý học phần:

Trang chủ | Quản lý hồ sơ sinh viên | Quản lý học phần | Quản lý thời khoá biểu | Quản lý điểm | Tra cứu thông tin

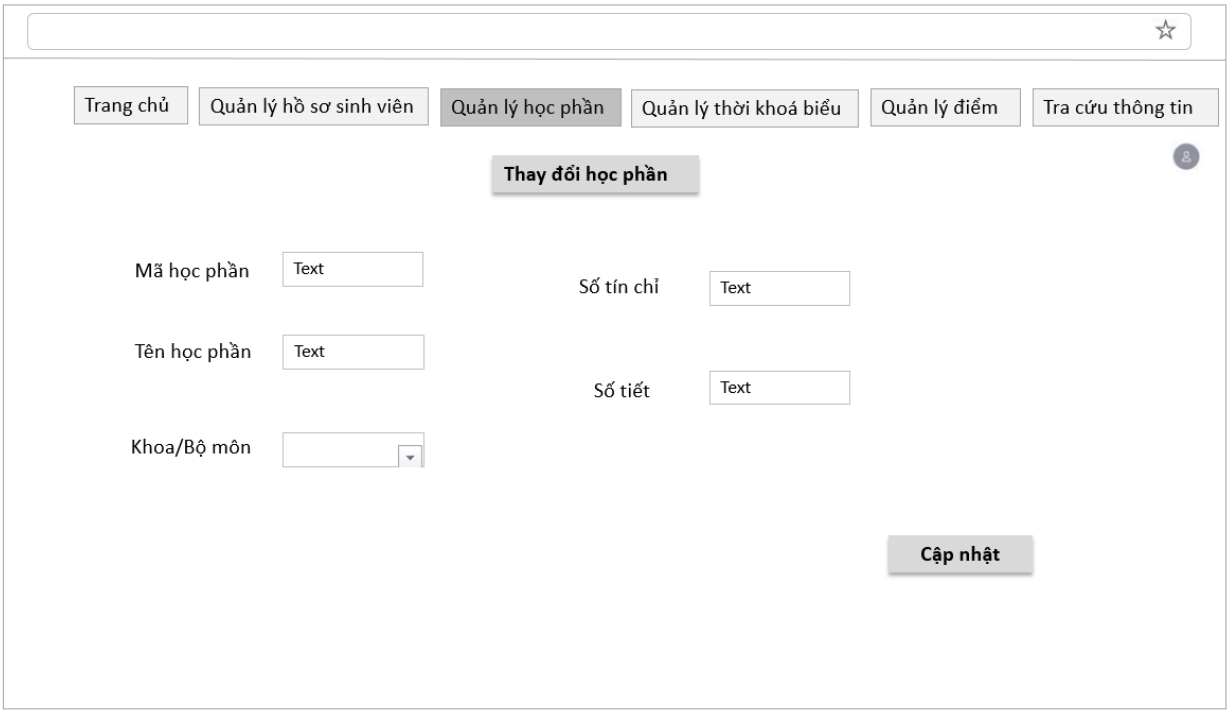
Thêm mới học phần

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết	Khoa/Bộ môn	Xem	Sửa	Xoá
1	232_ECIT1612_01	Toán cao cấp	3	36	Khoa toán kinh tế	+		
2	232_ECIT1612_02	Nguyên lý kế toán	3	36	Khoa kế toán-kiểm toán	+		
3	232_ECIT1612_12	Lập trình cơ bản	3	36	Khoa Công nghệ thông tin	+		
4	232_ECIT1612_04	Triết học Mác Lê-nin	2	24	Khoa lý luận chính trị	+		
5	232_ECIT1612_03	Lịch sử đảng	2	24	Khoa lý luận chính trị	+		

- Thêm mới học phần:



- Thay đổi học phần:



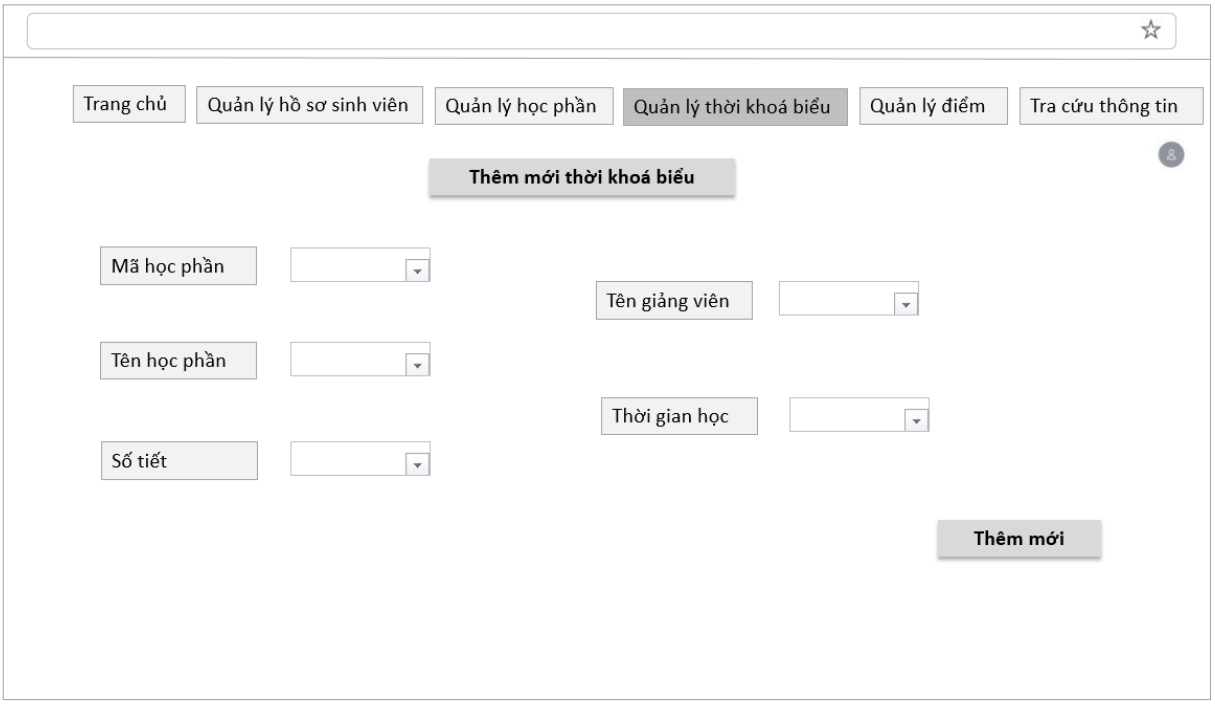
- Xem thông tin học phần:

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Số tiết	Khoa/Bộ môn
1	232_ECIT1612_01	Toán cao cấp	3	36	Khoa toán kinh tế
2	232_ECIT1612_02	Nguyên lý kế toán	3	36	Khoa kế toán-kiểm toán
3	232_ECIT1612_12	Lập trình cơ bản	3	36	Khoa Công nghệ thông tin
4	232_ECIT1612_04	Triết học Mác Lê-nin	2	24	Khoa lý luận chính trị
5	232_ECIT1612_03	Lịch sử đảng	2	24	Khoa lý luận chính trị

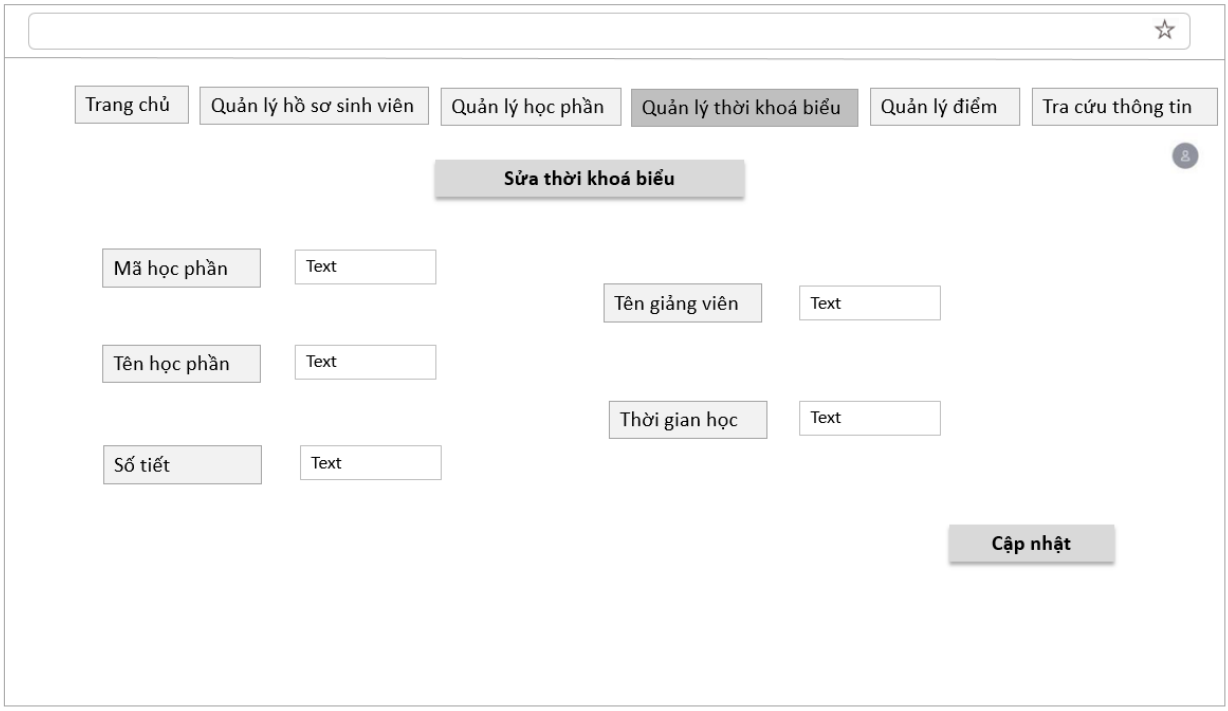
❖ Quản lý thời khoá biểu:

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tiết	Tên giảng viên	Thời gian học	Xem	Sửa	Xoá
1	232_ECIT1612_01	Toán cao cấp	36	Lê Văn Đạt	6h45-9h20	+		
2	232_ECIT1612_02	Nguyên lý kế toán	36	Nguyễn Minh Hằng	9h30-12h00	+		
3	232_ECIT1612_12	Lập trình cơ bản	36	Đỗ Thị Thu	9h30-12h00	+		
4	232_ECIT1612_04	Triết học Mác Lê-nin	24	Đào Thị Mai	6h45-9h20	+		
5	232_ECIT1612_03	Lịch sử đảng	24	Phạm Văn Bách	13h00-15h10	+		

- Thêm mới thời khoá biểu:



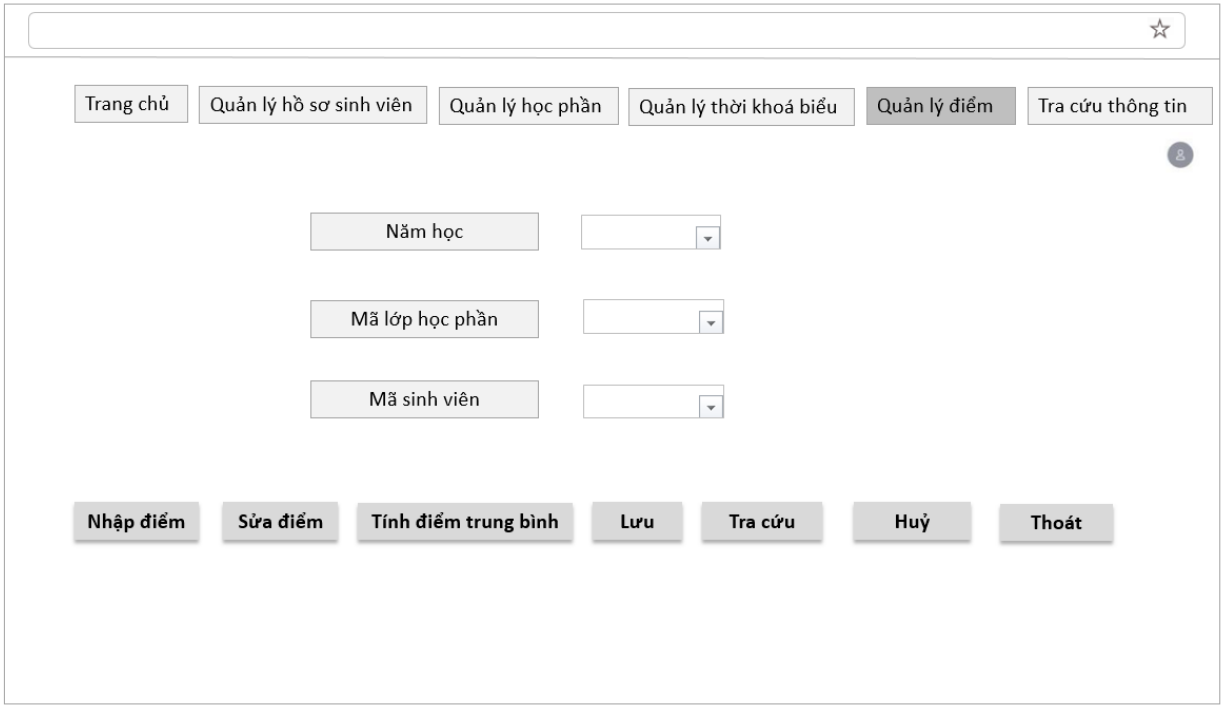
- Sửa thời khoá biểu:



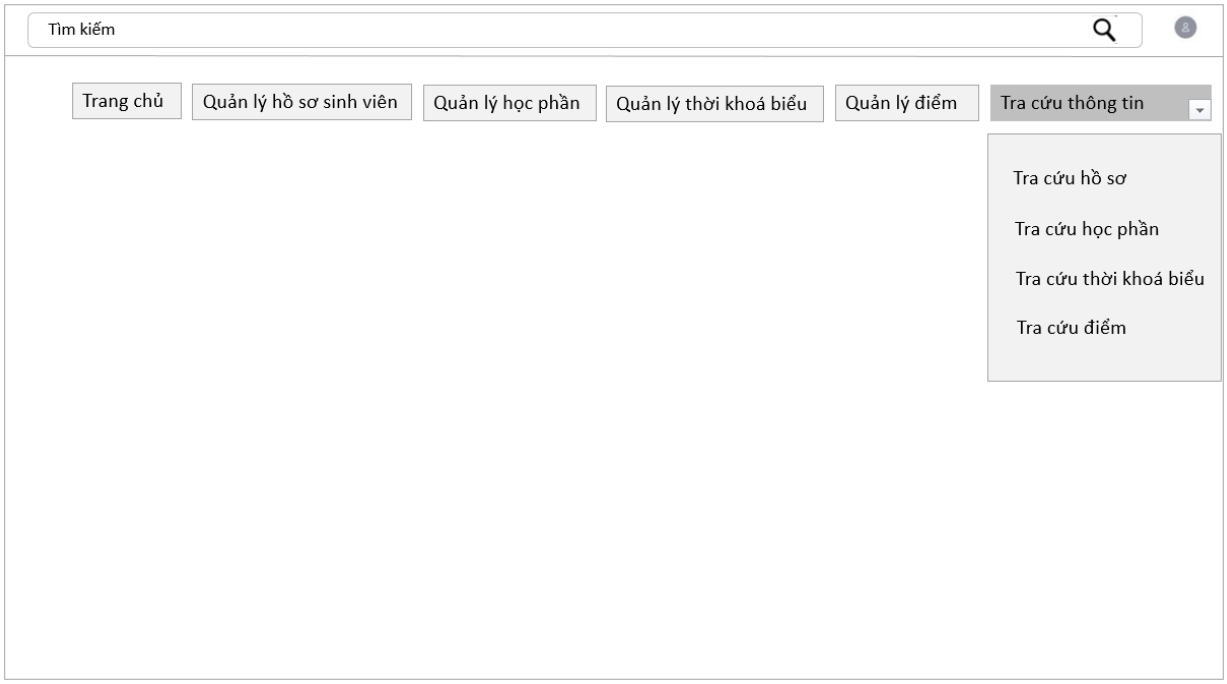
- Xem thông tin thời khoá biểu

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tiết	Tên giảng viên	Thời gian học	Xem	Sửa	Xoá
1	232_ECIT1612_01	Toán cao cấp	36	Lê Văn Đạt	6h45-9h20	+		
2	232_ECIT1612_02	Nguyên lý kế toán	36	Nguyễn Minh Hằng	9h30-12h00	+		
3	232_ECIT1612_12	Lập trình cơ bản	36	Đỗ Thị Thu	9h30-12h00	+		
4	232_ECIT1612_04	Triết học Mác Lê-nin	24	Đào Thị Mai	6h45-9h20	+		
5	232_ECIT1612_03	Lịch sử đảng	24	Phạm Văn Bách	13h00-15h10	+		

❖ Quản lý điểm:



❖ Tra cứu thông tin:



Kết luận

Qua bài báo cáo này chúng ta có thể thấy hệ thống quản lý sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, giám sát và tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cải thiện trải nghiệm học tập của sinh viên, tối ưu hóa quy trình quản lý của tổ chức giáo dục và tăng cường hiệu suất làm việc của nhân viên quản lý. Bài báo cáo đã cho thấy một hệ thống quản lý sinh viên có thể quản lý được hồ sơ sinh viên, quản lý thời khoá biểu, quản lý học phần, quản lý điểm, tra cứu thông tin và một số chức năng khác, giúp người dùng dễ dàng quản lý, theo dõi các thông tin của sinh viên.

Bài tập lớn này đã nêu rõ các bước để có thể xây dựng được một bản phân tích thiết kế với các loại biểu đồ cơ bản dựa trên phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML. Sau bài luận em đã nắm được các kiến thức cơ bản để có thể xây dựng nên một hệ thống thông tin.Tuy đã cố gắng thực hiện nhưng chắc chắn trong bài báo cáo này vẫn còn nhiều sai sót và hạn chế nên em rất mong nhận được sự đóng góp, ý kiến từ cô và các bạn.

Em xin chân thành cảm ơn!